I Pracownia Fizyczna

Ćwiczenie O18

Badanie zjawiska dyfrakcji i interferencji światła laserowego „Bodo”

Karol Peszek
Grupa A

Data wykonania pomiarów: 27 października i 3 listopada 2026

1 Cel ćwiczenia

W niniejszej pracy zbadano rozkład natężenia światła w obrazach dyfrakcyjnych pojedynczej szczeliny, dwóch szczelin oraz układów $N = 2$–5 szczelin, oświetlonych światłem lasera czerwonego i zielonego. Rozkłady zarejestrowano skanerem przesuwanym w poprzek obrazu. Na ich podstawie wyznaczono szerokości szczelin a i odległości między szczelinami d dwiema metodami: dopasowania krzywej natężenia oraz regresji liniowej położeń minimów i maksimów w funkcji ich rzędu. Dodatkowo zbadano, jak obraz zmienia się z odległością szczelina–detektor i z szerokością apertury czujnika, oraz porównano obrazy tych samych szczelin dla obu laserów. Wykazano, że przelicznik położenia skanera użyty przez program akwizycji zaniża przesunięcia, i skalibrowano go na podstawie zakresu przesuwu skanera.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Interferencja światła na dwóch szczelinach

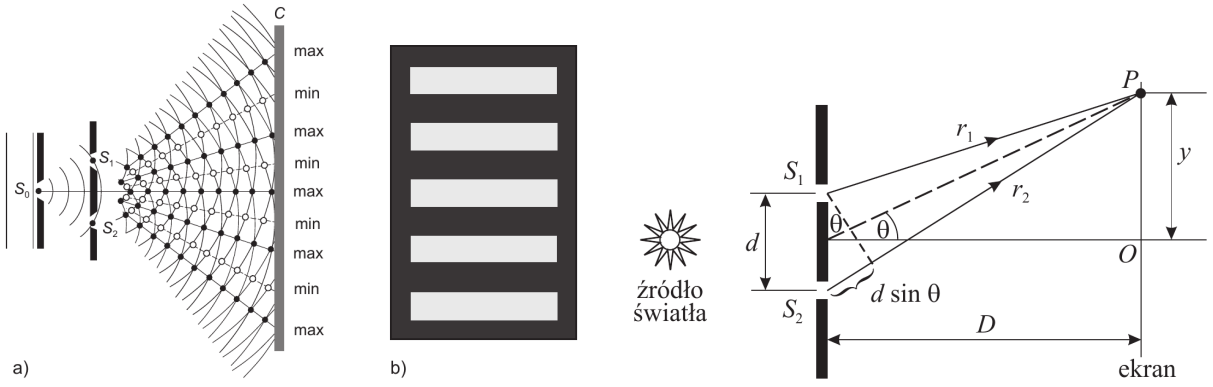
Interferencja polega na nakładaniu się fal, które prowadzi do stałego w czasie przestrzennego rozkładu natężenia fali wypadkowej: jasnych prążków (interferencja konstruktywna) i ciemnych (destruktywna). Stały obraz powstaje dla fal spójnych, czyli o stałej w czasie różnicy faz. Gdy światło jest dodatkowo monochromatyczne, jak światło lasera, prążki wszystkich rzędów leżą w tych samych miejscach i są wyraźne daleko od środka obrazu [1].

W doświadczeniu Younga (Rysunek 1) światło z dwóch wąskich szczelin S_1, S_2 odległych o d dociera do punktu P ekranu odległego o D. Różnica dróg optycznych wynosi $r_2 - r_1 = d \sin\theta$, a maksimum natężenia powstaje, gdy jest ona całkowitą wielokrotnością długości fali [1]:

$$d \sin\theta = m\lambda, \qquad m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{1}$$

gdzie m — rząd maksimum. Dla $D \gg d$ można przyjąć $\sin\theta \approx \operatorname{tg}\theta = y/D$, gdzie y — odległość od środka obrazu, skąd położenie maksimum m-tego rzędu

$$y_m = \frac{\lambda D}{d}\, m. \tag{2}$$



(a) (b)

Rysunek 1: Doświadczenie Younga: (a) schemat i obraz prążków interferencyjnych, (b) konstrukcja geometryczna — różnica dróg optycznych $d \sin\theta$ fal z szczelin S_1 i S_2 w punkcie P ekranu. Źródło: [1].

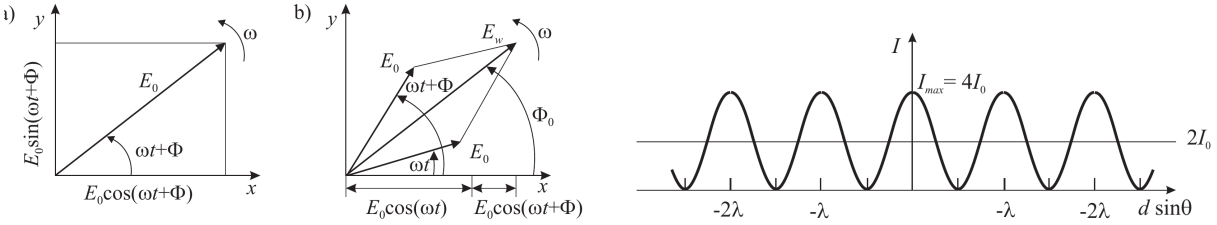
Natężenie światła jest proporcjonalne do kwadratu amplitudy pola elektrycznego. Pole każdej z fal można przedstawić jako wektor o długości E_0 obracający się z częstością ω, a pole wypadkowe — jako sumę takich wektorów przesuniętych o różnicę faz $\Phi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin\theta$ (Rysunek 2a). Dla dwóch szczelin amplituda wypadkowa wynosi $E_w = 2E_0 \cos(\Phi/2)$, więc [1]

$$I_\theta = I_{\max} \cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda} \sin\theta\right), \tag{3}$$

gdzie $I_{\max} = 4I_0$ — natężenie maksimum zerowego rzędu, I_0 — natężenie fali z jednej szczeliny (Rysunek 2b). Sumowanie N wektorów o stałej różnicy faz daje rozkład dla N wąskich szczelin [1]:

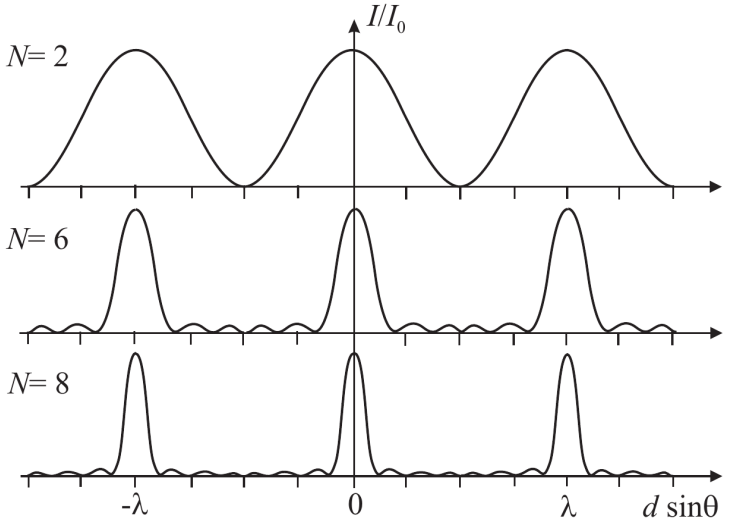
$$I_\theta = I_0 \left[\frac{\sin\left(N\frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta\right)}\right]^2. \tag{4}$$

Położenia maksimów głównych nie zależą od N i są dane wzorem (1). Ze wzrostem N maksima główne stają się węższe, a między każdymi dwoma sąsiednimi pojawia się $N-2$ słabych maksimów pobocznych (Rysunek 3).



(a) (b)

Rysunek 2: (a) Wektor natężenia pola elektrycznego jako obracający się wektor i konstrukcja amplitudy wypadkowej dla dwóch fal o różnicy faz Φ; (b) rozkład natężenia dla dwóch wąskich szczelin, wzór (3); $2I_0$ — natężenie średnie. Źródło: [1]; w oryginale na osi po prawej stronie błędnie $-\lambda$, -2λ — powinno być λ, 2λ.



Rysunek 3: Rozkład natężenia dla $N = 2$, 6 i 8 wąskich szczelin, wzór (4) (bez czynnika dyfrakcyjnego). Źródło: [1].

2.2 Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie

Za szczeliną światło przechodzi także w obszar cienia geometrycznego — zachodzi dyfrakcja (Rysunek 4a). Kąt ugięcia jest rzędu λ/a, więc efekt jest wyraźny, gdy szerokość szczeliny nie jest dużo większa od długości fali (w ćwiczeniu $a/\lambda \approx 30$–250, kąty ugięcia rzędu stopnia). Zgodnie z zasadą Huygensa każdy punkt czoła fali w obrębie szczeliny jest źródłem fali kulistej, a obraz dyfrakcyjny jest wynikiem interferencji tych fal. W ćwiczeniu zachodzi dyfrakcja Fraunhofera: wiązka laserowa jest równoległa, a detektor znajduje się w polu dalekim, $D \gg L^2/\lambda$, gdzie L — rozmiar całej struktury [1]. Dla najszerszej pojedynczej szczeliny ($L = a = 0{,}16$ mm) $L^2/\lambda \approx 39$ mm wobec $D = 900$ mm. Dla par i układów N szczelin warunek jest spełniony słabiej (omówienie w Opracowaniu).

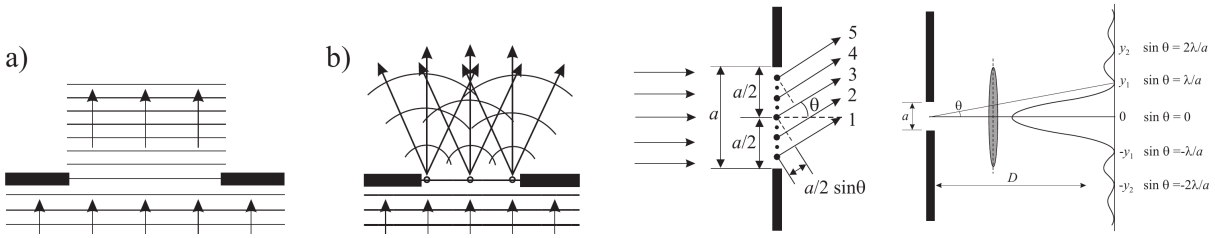
Po podzieleniu szczeliny na dwie połowy (Rysunek 4b) fale z par punktów odległych o $a/2$ wygaszają się, gdy różnica ich dróg wynosi $\lambda/2$. Prowadzi to do warunku na minima natężenia [1]:

$$a \sin\theta = m\lambda, \qquad m = \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{5}$$

Sumowanie wektorów pola od nieskończenie wielu pasków szczeliny (Rysunek 5a) daje rozkład natężenia [1]

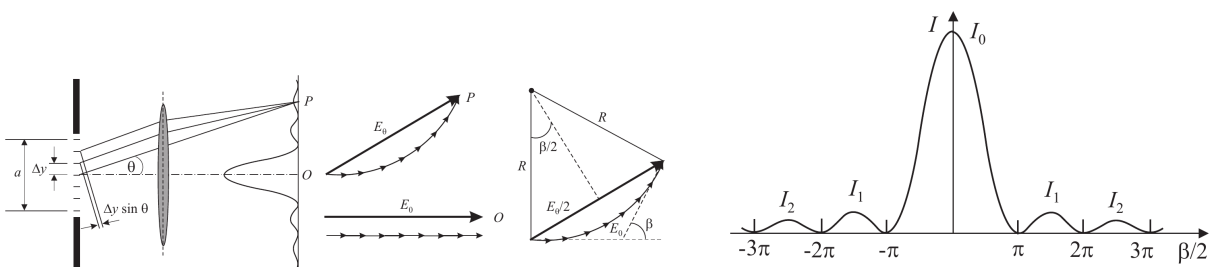
$$I_\theta = I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi a}{\lambda} \sin\theta\right)}{\frac{\pi a}{\lambda} \sin\theta} \right]^2, \tag{6}$$

gdzie I_0 — natężenie maksimum centralnego ($\theta = 0$). Maksimum centralne jest dwa razy szersze od pozostałych i znacznie od nich silniejsze (Rysunek 5b). Im węższa szczelina, tym szerszy obraz i rzadsze minima.



(a) (b)

Rysunek 4: (a) Rozkład światła za szeroką szczeliną i za szczeliną o szerokości porównywalnej z długością fali; (b) podział szczeliny na połowy i obraz dyfrakcyjny pojedynczej szczeliny w odległości D. Źródło: [1].



(a) (b)

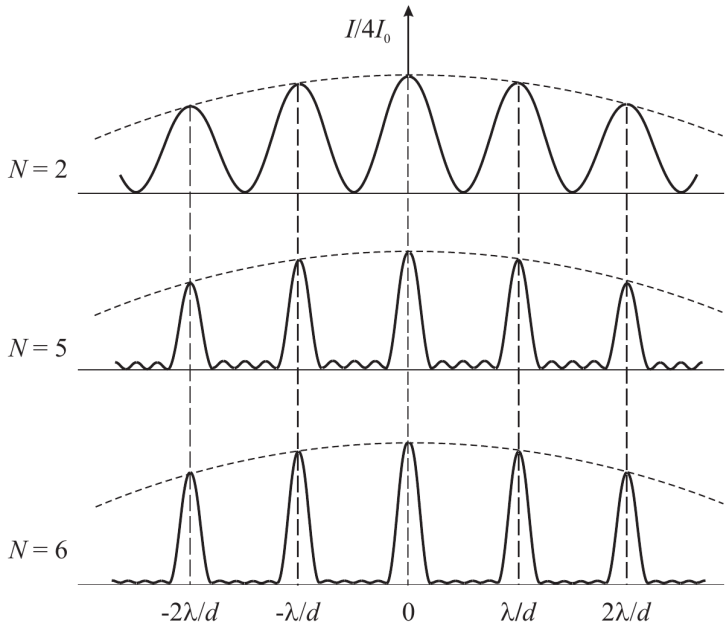
Rysunek 5: Dyfrakcja Fraunhofera na pojedynczej szczelinie: (a) konstrukcja amplitudy wypadkowej E_θ z wektorów pola od kolejnych pasków szczeliny, (b) rozkład natężenia, wzór (6). Źródło: [1].

2.3 Dyfrakcja i interferencja na układzie N szczelin

Dla N szczelin o skończonej szerokości a obraz interferencyjny jest modulowany obrazem dyfrakcyjnym pojedynczej szczeliny, a rozkład natężenia jest iloczynem wzorów (4) i (6) [1]:

$$I_\theta = I_0 \left[\frac{\sin\left(N\frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta\right)}\right]^2 \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi a}{\lambda}\sin\theta\right)}{\frac{\pi a}{\lambda}\sin\theta}\right]^2 . \tag{7}$$

Położenia maksimów głównych (1) i minimów obwiedni dyfrakcyjnej (5) nie zależą od N (Rysunek 6). Dla $N = 2$ pierwszy czynnik przechodzi w $4\cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta\right)$, a w maksimum centralnym obwiedni mieści się $2d/a - 1$ prążków (dla całkowitego d/a, gdy prążki $m' = \pm d/a$ trafiają w zera obwiedni i znikają).



Rysunek 6: Rozkład natężenia dla $N = 2$, 5 i 6 szczelin o tej samej szerokości a i odległości d; linia przerywana — obwiednia dyfrakcyjna. Źródło: [1].

2.4 Wyznaczanie szerokości i odległości szczelin

Z warunku (5) i przybliżenia $\sin\theta \approx \operatorname{tg}\theta = x_m/D$ (Rysunek 7) położenie m-tego minimum dyfrakcyjnego względem środka obrazu wynosi [1]

$$x_m = \frac{\lambda D}{a}\, m, \tag{8}$$

a położenie maksimów interferencyjnych opisuje wzór (2) z d w miejsce a. Położenie środka obrazu x_0 na osi skanera jest nieznane. Zależność $x_m = x_0 + (\lambda D/a)\, m$ jest liniowa w rzędzie m, a z jej nachylenia $s = \lambda D/a$ wyznacza się $a = \lambda D/s$ (analogicznie d) [2].

Druga metoda to dopasowanie wzoru (7) do całego rozkładu $I(x)$. Z oznaczeniami $y = x - C$ (C — środek obrazu na osi skanera) i

$$B_a = \frac{\pi a}{\lambda D}, \qquad B_d = \frac{\pi d}{\lambda D} \tag{9}$$

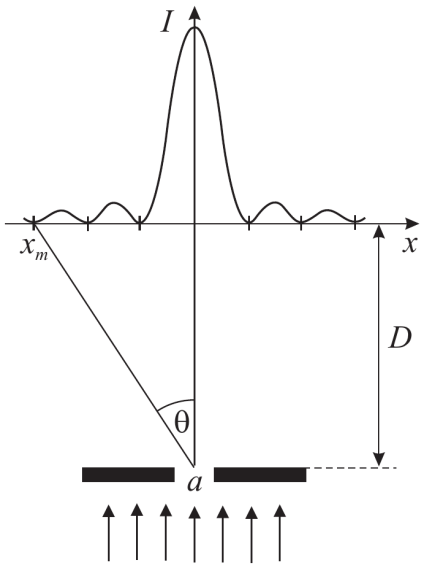
dla pojedynczej szczeliny model ma postać [2]

$$I(x) = A\left[\frac{\sin(B_a y)}{B_a y}\right]^2 + b, \tag{10}$$

a dla N szczelin

$$I(x) = A\left[\frac{\sin(NB_d y)}{N\sin(B_d y)}\right]^2 \left[\frac{\sin(B_a y)}{B_a y}\right]^2 + b, \tag{11}$$

gdzie A — natężenie maksimum centralnego, b — stałe tło. Z dopasowanych B_a i B_d otrzymuje się $a = B_a\lambda D/\pi$ oraz $d = B_d\lambda D/\pi$.



Rysunek 7: Wyznaczanie szerokości szczeliny: x_m — położenie minimum względem środka obrazu, D — odległość szczelina–detektor. Źródło: [1].

2.5 Przyjęte wartości

Długości fal odczytano z tabliczek znamionowych laserów PASCO: $\lambda_{\text{red}} = 650$ nm i $\lambda_{\text{green}} = 515$ nm (skrypt podaje dla lasera czerwonego 640 nm [1]). Tabliczki nie podają tolerancji, dlatego dla obu laserów przyjęto $u_\lambda = 5$ nm — typową tolerancję laserów diodowych (np. 650 ± 5 nm dla lasera 3B Scientific U22000 [3]). Nominalne wymiary szczelin podano na tarczy producenta: $a = 0{,}02;\ 0{,}04;\ 0{,}08;\ 0{,}16$ mm dla pojedynczych szczelin, $a \in \{0{,}04;\ 0{,}08\}$ mm i $d \in \{0{,}25;\ 0{,}50\}$ mm dla par oraz $a = 0{,}04$ mm, $d = 0{,}125$ mm dla układów N szczelin [2].

3 Opis układu pomiarowego

Układ pomiarowy przedstawiono na Rysunku 8. Na ławie optycznej ze skalą ustawiono kolejno: laser (z lewej), uchwyt z tarczą szczelin i skaner dyfrakcyjny (z prawej). Wiązka lasera pada prostopadle na wybrany układ szczelin, a obraz dyfrakcyjny powstaje w płaszczyźnie szczeliny wejściowej czujnika skanera. Skaner przesuwa się ręcznie, korbką, w poprzek obrazu. Enkoder obrotowy mierzy jego położenie x, a czujnik światła — natężenie I. Skaner łączył się przez Bluetooth z komputerem, na którym program w Pythonie (biblioteka `pasco`) odczytywał na żądanie pary (x, I) i zapisywał je do plików CSV.



Rysunek 8: Układ pomiarowy: ława optyczna ze skalą, laser (z lewej), uchwyt z tarczą szczelin, skaner dyfrakcyjny z korbką (z prawej) i komputer rejestrujący dane.

Wykorzystano:

- lasery diodowe PASCO: czerwony, $\lambda = (650 \pm 5)$ nm, i zielony, $\lambda = (515 \pm 5)$ nm (wartości z tabliczek, niepewność przyjęta);
- tarczę szczelin PASCO OS-8442 z pojedynczymi szczelinami, parami szczelin i układami $N = 2$–5 szczelin (wymiary w podsekcji Przyjęte wartości);
- ławę optyczną ze skalą centymetrową; położenia uchwytów odczytywano z niepewnością $u_{\text{poz}} = 1$ cm;
- skaner dyfrakcyjny PASCO Wireless Diffraction Scanner OS-8441 z czujnikiem światła z wybieraną szczeliną wejściową (aperturą) i enkoderem obrotowym; według specyfikacji producenta zakres przesuwu głowicy wynosi 155 mm, rozdzielczość położenia 0,01 mm, a apertura 0,1–1,5 mm [4]; biblioteka `pasco` przelicza impulsy enkodera na położenie jako 0,01 m na 2000 impulsów; natężenie w procentach zakresu czujnika;
- komputer z programem akwizycji w Pythonie; częstość odczytu przez Bluetooth wynosiła ok. 7 punktów na sekundę;
- ekran do wstępnego ustawienia obrazu.

Szczeliny ustawiono na 20 cm, a czujnik na 110 cm skali ławy, więc odległość szczelina–detektor wynosiła $D = 900$ mm z niepewnością $u_D = \sqrt{u_{\text{poz}}^2 + u_{\text{poz}}^2} \approx 14$ mm.

4 Procedura pomiarowa

Pomiary wykonano w dwóch sesjach: 27 października 2026 (laser czerwony: tło, pojedyncze i podwójne szczeliny) oraz 3 listopada 2026 (laser czerwony: układy N szczelin; laser zielony: tło, pojedyncze i podwójne szczeliny, układ $N = 4$; na końcu laser czerwony: zmiana odległości i apertury). Uchwytów szczelin i czujnika między sesjami nie przesuwano, więc $D = 900$ mm jest wspólne dla obu laserów.

Po połączeniu ze skanerem wykonano test odczytu: przy przesuwaniu skanera ręką zmieniało się x, a przy zasłonięciu lasera spadało I. Przed każdym pomiarem ustawiano na ekranie ostry, symetryczny obraz dyfrakcyjny i usuwano ekran. Czułość czujnika dobierano tak, aby maksimum centralne nie przekraczało ok. 95 % zakresu. W jednym z pomiarów, przy nasyceniu czujnika, zmniejszono aperturę; nie zanotowano, którego pomiaru to dotyczyło.

Jeden pomiar to jeden przejazd skanera przez cały zakres przesuwu. Skaner ustawiano przy jednym ograniczniku, uruchamiano rejestrację i przesuwano go korbką możliwie wolno i równo aż do drugiego ogranicznika; tak wykonano wszystkie przejazdy. Program zbierał punkty (t, x, I) z częstością ok. 7 punktów na sekundę i na bieżąco pokazywał prędkość przesuwu. Zalecana prędkość nie przekraczała $v_{\max} = fs/8$, gdzie f — częstość odczytu, a s — szerokość najdrobniejszej struktury obrazu przewidziana dla nominalnych wymiarów szczelin, $\lambda D/2a$ dla pojedynczej szczeliny i $\lambda D/Nd$ dla N szczelin. Zapewnia to co najmniej 8 punktów na strukturę. Program ostrzegał też o nasyceniu ($I > 95\,\%$). Pomiar kończył się, gdy skaner po przejechaniu co najmniej 10 mm cofnął się o ponad 1 mm (po dojściu do drugiego ogranicznika skaner cofano). Do pliku zapisywano tylko przejazd — od ostatniego zawrotu przy ustawianiu do najdalszego punktu. Ostatni zawrót mógł wypaść kilka milimetrów od ogranicznika, więc zapisany przejazd bywa nieco krótszy od pełnego przesuwu (podsekcja 6.1). Parametry układu (λ, położenia uchwytów, D, nominalne a i d) trafiały do rejestru pomiarów.

Każdy układ szczelin mierzono trzema przejazdami, jeden po drugim, na przemian w obu kierunkach. Przejazdy przerwane albo z nasyceniem czujnika powtarzano pod tą samą nazwą pliku; w analizie użyto ostatniego zapisu.

4.1 Pomiar tła

Przy zasłoniętym laserze wykonano jeden przejazd przez całą oś, w sesji każdego lasera osobno.

4.2 Pojedyncza szczelina

Laserem czerwonym zmierzono rozkłady dla szczelin $a = 0{,}02$; $0{,}04$; $0{,}08$; $0{,}16$ mm. Pierwsze przejazdy dla $a = 0{,}16$ mm nasyciły czujnik ($I \approx 100\,\%$), więc po zmianie ustawień powtórzono je. Laserem zielonym zmierzono szczeliny $a = 0{,}08$ i $0{,}04$ mm, w tej kolejności.

4.3 Dwie szczeliny

Laserem czerwonym zmierzono wszystkie cztery pary, $a \in \{0{,}04;\ 0{,}08\}$ mm i $d \in \{0{,}25;\ 0{,}50\}$ mm (pierwszy przejazd dla $a = 0{,}08$ mm, $d = 0{,}25$ mm nasycił czujnik i został powtórzony), a zielonym — pary o $a = 0{,}08$ mm i $d = 0{,}25$ oraz $0{,}50$ mm. Prążki interferencyjne są tu najdrobniejszą strukturą obrazu, więc przejazdy były najwolniejsze ($\bar{v} \approx 0{,}4$–$1{,}6$ mm/s).

4.4 Układy N szczelin

Laserem czerwonym zmierzono układy $N = 2, 3, 4, 5$ szczelin ($a = 0{,}04$ mm, $d = 0{,}125$ mm), a zielonym — układ $N = 4$. Na ekranie obserwowano, jak ze wzrostem N zmieniają się szerokość i natężenie maksimów głównych oraz liczba maksimów pobocznych.

4.5 Zmiana odległości szczelina–detektor

Dla szczeliny $a = 0{,}02$ mm i lasera czerwonego przesunięto uchwyt ze szczelinami na 10, 60 i 70 cm skali ławy, przy czujniku nadal na 110 cm ($D = 1000$, 500 i 400 mm), i w każdym położeniu wykonano jeden przejazd. Ten układ wybrano, bo skanuje się najszybciej: szeroki obraz pozwala na przesuw ok. 5–9 mm/s. Pomiarem odniesienia dla $D = 900$ mm jest seria dla tej samej szczeliny z części Pojedyncza szczelina.

4.6 Zmiana apertury czujnika

Laserem czerwonym, przy $D = 900$ mm, wykonano po jednym przejeździe z aperturami czujnika 0,1 i 1,5 mm, czyli najwęższą i najszerszą aperturą skanera [4]. Oznaczenie szerszej apertury zasłaniała naklejka inwentaryzacyjna i w notatkach zapisano ją jako 0,7 (siódma pozycja tarczy). Takiej apertury skaner nie ma, a stosunek natężeń (Opracowanie) wskazuje na 1,5 mm. Pomiar zaplanowano dla szczeliny $a = 0{,}04$ mm, ale w uchwycie została szczelina $a = 0{,}02$ mm z poprzedniej części, co wynika z szerokości zarejestrowanego obrazu. Pomiarem odniesienia jest więc seria dla $a = 0{,}02$ mm. Apertury używanej w pozostałych pomiarach nie zanotowano.

5 Wyniki pomiarów

Położenie x zapisane przez program (przelicznik biblioteki `pasco`: 0,01 m na 2000 impulsów) zaniża rzeczywiste przesunięcie. Pełny przesuw głowicy, 155 mm według specyfikacji [4], zapisywał się jako najwyżej 85,8 mm. Dlatego wszystkie położenia w tabelach i na wykresach pomnożono przez czynnik kalibracji $K_x = 155/85{,}78 = 1{,}807 \pm 0{,}016$; jego wyznaczenie opisano w podsekcji 6.1. Natężenie I podano w procentach zakresu czujnika. Niepewności pojedynczego odczytu I nie wyznaczono bezpośrednio — rozrzut tła (podsekcja Pomiar tła) obejmuje tylko szum czujnika, a nie drgania wiązki — dlatego oszacowano ją dopiero z residuów dopasowań. Na wykresach nie zaznaczono słupków błędów; niepewność położenia jest mniejsza od rozmiaru punktów.

Wszystkie przejazdy zestawiono w Tabelach 1 i 2. Każdy plik zawiera kilkaset do kilku tysięcy punktów (t, x, I), więc dane surowe przedstawiono na wykresach — dla każdego układu pierwszy przejazd, z osią x przesuniętą o środek obrazu C (wyznaczony z dopasowania w Opracowaniu, tylko dla czytelności).

Tabela 1: Zestawienie przejazdów, laser czerwony: kierunek ruchu skanera ($\rightarrow$ — rosnące x), liczba punktów n, zakres położeń (po kalibracji), czas przejazdu T, średnia prędkość $\bar{v} = (x_{\max} - x_{\min})/T$ i największe natężenie $I_{\max}$.

układ	kier.	n	$x_{\min}$ [mm]	$x_{\max}$ [mm]	T [s]	$\bar{v}$ [mm/s]	$I_{\max}$ [%]
tło	$\rightarrow$	1500	−0,2	152,8	215	0,71	0,73
1 szczelina, $a = 0{,}02$	$\rightarrow$	177	−64,2	86,7	25	6,00	2,30
1 szczelina, $a = 0{,}02$	$\leftarrow$	126	−64,5	80,5	18	8,13	2,24
1 szczelina, $a = 0{,}02$	$\rightarrow$	124	−57,4	87,7	17	8,37	2,23
1 szczelina, $a = 0{,}04$	$\leftarrow$	383	−59,9	90,5	54	2,78	7,71
1 szczelina, $a = 0{,}04$	$\rightarrow$	245	−55,8	91,6	34	4,29	9,17
1 szczelina, $a = 0{,}04$	$\leftarrow$	219	−62,0	87,8	31	4,83	9,99
1 szczelina, $a = 0{,}08$	$\leftarrow$	358	−73,8	67,0	51	2,76	29,92
1 szczelina, $a = 0{,}08$	$\rightarrow$	413	−69,7	78,0	59	2,52	33,62
1 szczelina, $a = 0{,}08$	$\leftarrow$	381	−73,0	74,6	54	2,73	35,25
1 szczelina, $a = 0{,}16$	$\rightarrow$	772	−9,3	141,6	109	1,39	47,79
1 szczelina, $a = 0{,}16$	$\leftarrow$	860	−10,9	139,1	122	1,23	50,76
1 szczelina, $a = 0{,}16$	$\rightarrow$	615	−6,4	141,7	87	1,70	52,18
2 szczeliny, $a = 0{,}04$, $d = 0{,}25$	$\leftarrow$	1309	−8,5	143,0	185	0,82	37,70
2 szczeliny, $a = 0{,}04$, $d = 0{,}25$	$\rightarrow$	673	−5,3	141,9	95	1,55	36,70
2 szczeliny, $a = 0{,}04$, $d = 0{,}25$	$\leftarrow$	818	−9,2	139,2	115	1,29	37,95
2 szczeliny, $a = 0{,}04$, $d = 0{,}50$	$\rightarrow$	2479	−5,6	147,1	354	0,43	42,70
2 szczeliny, $a = 0{,}04$, $d = 0{,}50$	$\leftarrow$	2053	−5,6	145,2	292	0,52	45,77
2 szczeliny, $a = 0{,}04$, $d = 0{,}50$	$\rightarrow$	2669	−3,1	145,1	380	0,39	47,54
2 szczeliny, $a = 0{,}08$, $d = 0{,}25$	$\rightarrow$	1482	−51,5	100,6	211	0,72	59,25
2 szczeliny, $a = 0{,}08$, $d = 0{,}25$	$\leftarrow$	935	−51,8	98,3	133	1,13	57,90
2 szczeliny, $a = 0{,}08$, $d = 0{,}25$	$\rightarrow$	666	−48,8	100,9	95	1,58	60,02
2 szczeliny, $a = 0{,}08$, $d = 0{,}50$	$\leftarrow$	3030	−50,9	102,4	434	0,35	60,34
2 szczeliny, $a = 0{,}08$, $d = 0{,}50$	$\rightarrow$	2049	−48,8	103,0	293	0,52	57,99
2 szczeliny, $a = 0{,}08$, $d = 0{,}50$	$\leftarrow$	2127	−48,8	100,6	303	0,49	56,76
$N = 2$	$\rightarrow$	521	−170,5	−20,9	74	2,02	8,00
$N = 2$	$\leftarrow$	527	−174,5	−25,4	75	1,99	10,67
$N = 2$	$\rightarrow$	674	−171,5	−22,0	96	1,56	11,72
$N = 3$	$\rightarrow$	1066	−176,9	−25,8	152	0,99	25,66
$N = 3$	$\leftarrow$	1197	−176,7	−28,0	170	0,88	20,33
$N = 3$	$\rightarrow$	1470	−174,0	−23,3	209	0,72	25,06
$N = 4$	$\leftarrow$	1802	−174,3	−22,6	258	0,59	49,43
$N = 4$	$\rightarrow$	1536	−172,2	−21,1	218	0,69	47,52
$N = 4$	$\leftarrow$	1633	−173,1	−23,3	233	0,64	39,49
$N = 5$	$\rightarrow$	2085	−0,1	151,6	295	0,51	71,63
$N = 5$	$\leftarrow$	1469	−0,3	149,5	208	0,72	71,37
$N = 5$	$\rightarrow$	1828	1,8	151,3	259	0,58	69,48
1 szczelina, $a = 0{,}02$, $D = 1000$	$\rightarrow$	190	−70,4	83,9	27	5,70	1,20
1 szczelina, $a = 0{,}02$, $D = 500$	$\leftarrow$	166	−68,9	86,1	24	6,52	1,47
1 szczelina, $a = 0{,}02$, $D = 400$	$\rightarrow$	213	−72,8	80,4	30	5,04	1,95
1 szczelina, $a = 0{,}02$, apertura 0,1	$\leftarrow$	645	−67,5	83,1	91	1,65	1,34
1 szczelina, $a = 0{,}02$, apertura 1,5	$\rightarrow$	815	−57,3	88,0	116	1,25	12,04

Tabela 2: Zestawienie przejazdów, laser zielony: kierunek ruchu skanera ($\rightarrow$ — rosnące x), liczba punktów n, zakres położeń (po kalibracji), czas przejazdu T, średnia prędkość $\bar{v} = (x_{\max} - x_{\min})/T$ i największe natężenie $I_{\max}$.

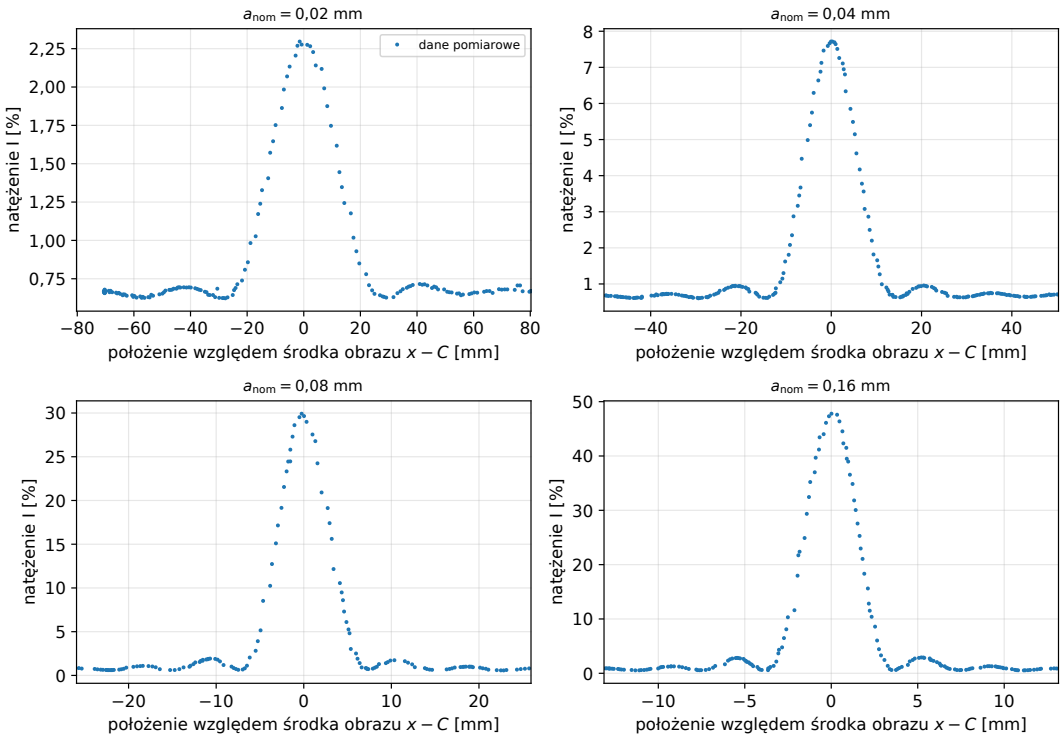
układ	kier.	n	$x_{\min}$ [mm]	$x_{\max}$ [mm]	T [s]	$\bar{v}$ [mm/s]	$I_{\max}$ [%]
tło	$\leftarrow$	1620	−88,8	63,6	231	0,66	0,60
1 szczelina, $a = 0{,}04$	$\leftarrow$	447	−102,2	48,4	64	2,37	7,13
1 szczelina, $a = 0{,}04$	$\rightarrow$	580	−99,5	49,4	82	1,82	7,00
1 szczelina, $a = 0{,}04$	$\leftarrow$	680	−102,3	46,6	97	1,54	6,78
1 szczelina, $a = 0{,}08$	$\rightarrow$	781	−90,2	61,9	111	1,37	24,37
1 szczelina, $a = 0{,}08$	$\leftarrow$	372	−89,9	59,2	53	2,83	24,84
1 szczelina, $a = 0{,}08$	$\rightarrow$	790	−87,2	64,3	112	1,35	25,08
2 szczeliny, $a = 0{,}08$, $d = 0{,}25$	$\rightarrow$	1513	−103,7	49,0	215	0,71	77,71
2 szczeliny, $a = 0{,}08$, $d = 0{,}25$	$\leftarrow$	1780	−102,2	46,4	252	0,59	76,92
2 szczeliny, $a = 0{,}08$, $d = 0{,}25$	$\rightarrow$	1285	−100,1	51,1	183	0,83	79,51
2 szczeliny, $a = 0{,}08$, $d = 0{,}50$	$\leftarrow$	2289	−97,9	53,4	326	0,46	78,27
2 szczeliny, $a = 0{,}08$, $d = 0{,}50$	$\rightarrow$	1794	−95,5	54,0	255	0,59	80,98
2 szczeliny, $a = 0{,}08$, $d = 0{,}50$	$\leftarrow$	1441	−98,3	51,7	205	0,73	80,17
$N = 4$	$\rightarrow$	1600	−100,8	50,5	227	0,67	94,31
$N = 4$	$\leftarrow$	1984	−102,2	48,0	282	0,53	94,07
$N = 4$	$\rightarrow$	2182	−100,2	48,4	309	0,48	90,93

5.1 Pomiar tła

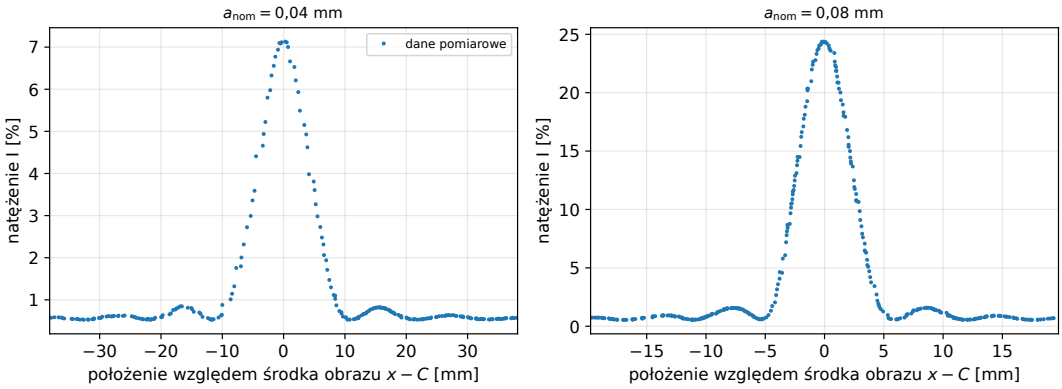
Średnie natężenie tła wyniosło $I_{\text{tło}} = 0{,}624\,\%$ przy odchyleniu standardowym $\sigma = 0{,}019\,\%$ (laser czerwony, 1500 punktów) oraz $I_{\text{tło}} = 0{,}561\,\%$, $\sigma = 0{,}008\,\%$ (laser zielony, 1620 punktów).

5.2 Pojedyncza szczelina

Zarejestrowane rozkłady natężenia przedstawiono na Rysunkach 9 i 10.



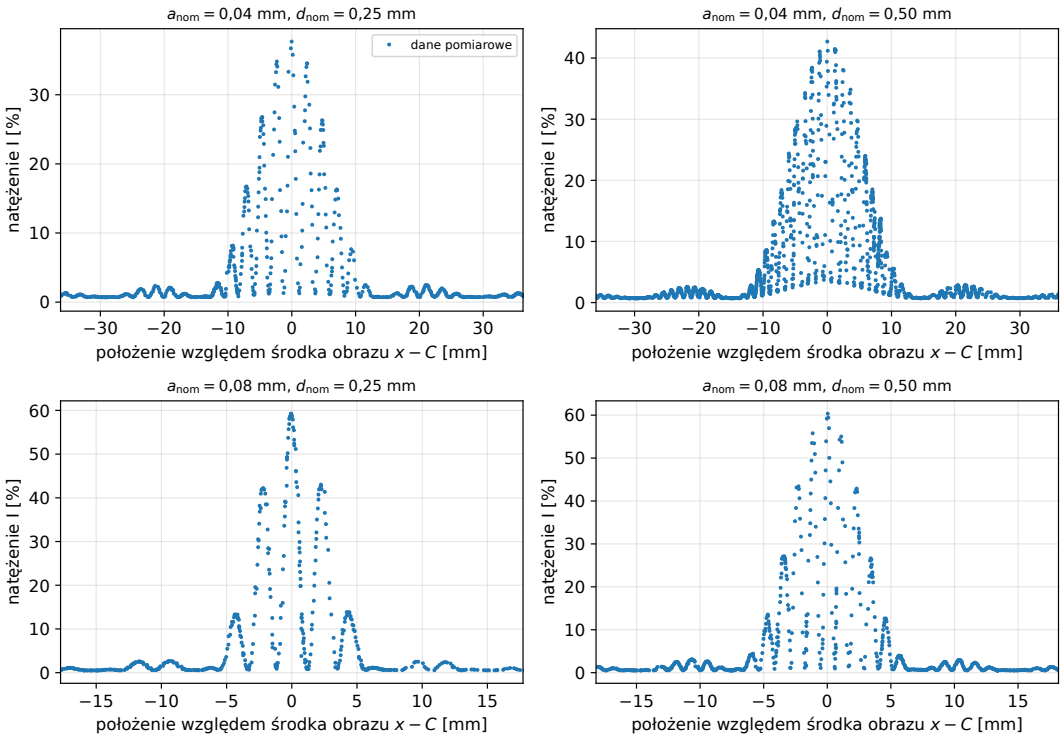
Rysunek 9: Rozkład natężenia za pojedynczą szczeliną, laser czerwony, $D = 900$ mm, pierwszy przejazd dla każdej szerokości a_{nom}.



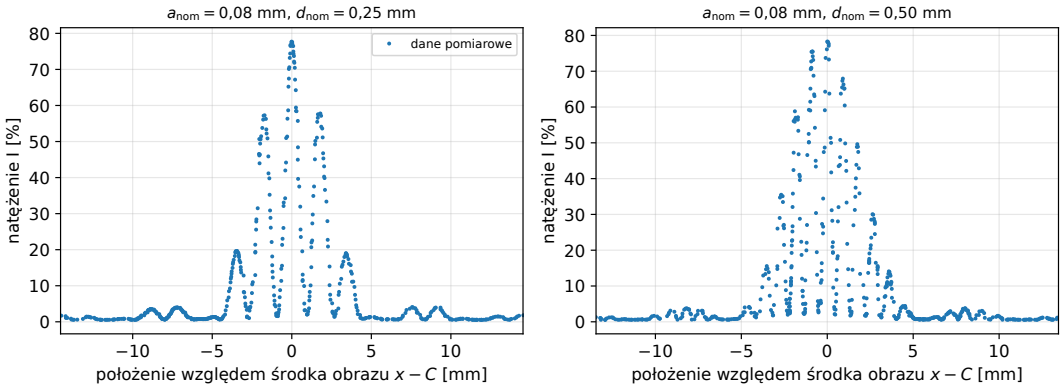
Rysunek 10: Rozkład natężenia za pojedynczą szczeliną, laser zielony, $D = 900$ mm, pierwszy przejazd.

5.3 Dwie szczeliny

Rozkłady dla par szczelin przedstawiono na Rysunkach 11 i 12.



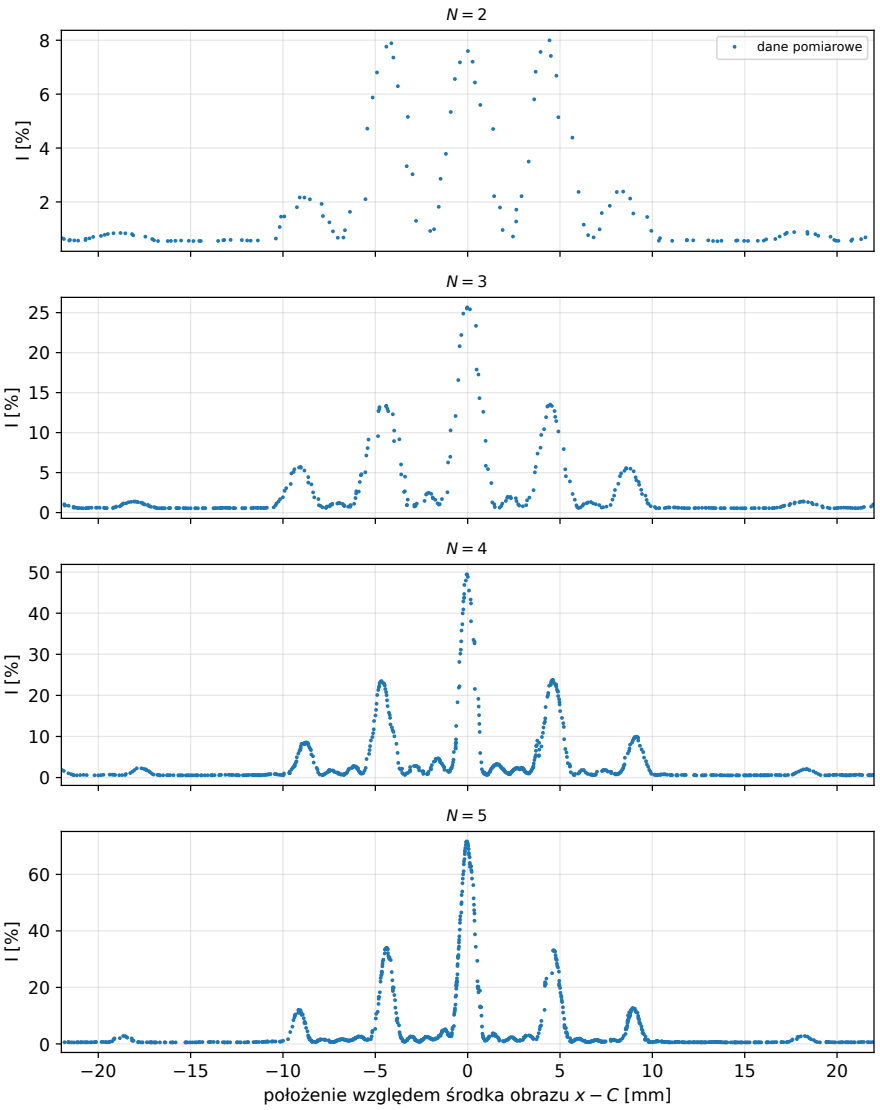
Rysunek 11: Rozkład natężenia za dwiema szczelinami, laser czerwony, $D = 900$ mm, pierwszy przejazd dla każdej pary $(a_{\mathrm{nom}}, d_{\mathrm{nom}})$.



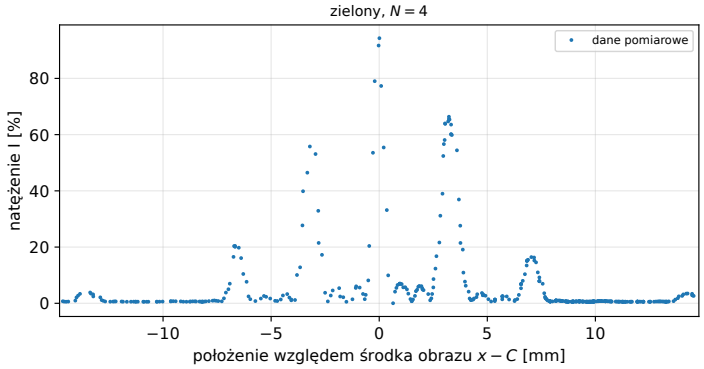
Rysunek 12: Rozkład natężenia za dwiema szczelinami ($a_{\mathrm{nom}} = 0{,}08$ mm), laser zielony, $D = 900$ mm, pierwszy przejazd.

5.4 Układy N szczelin

Rozkłady dla układów N szczelin przedstawiono na Rysunkach 13 i 14.



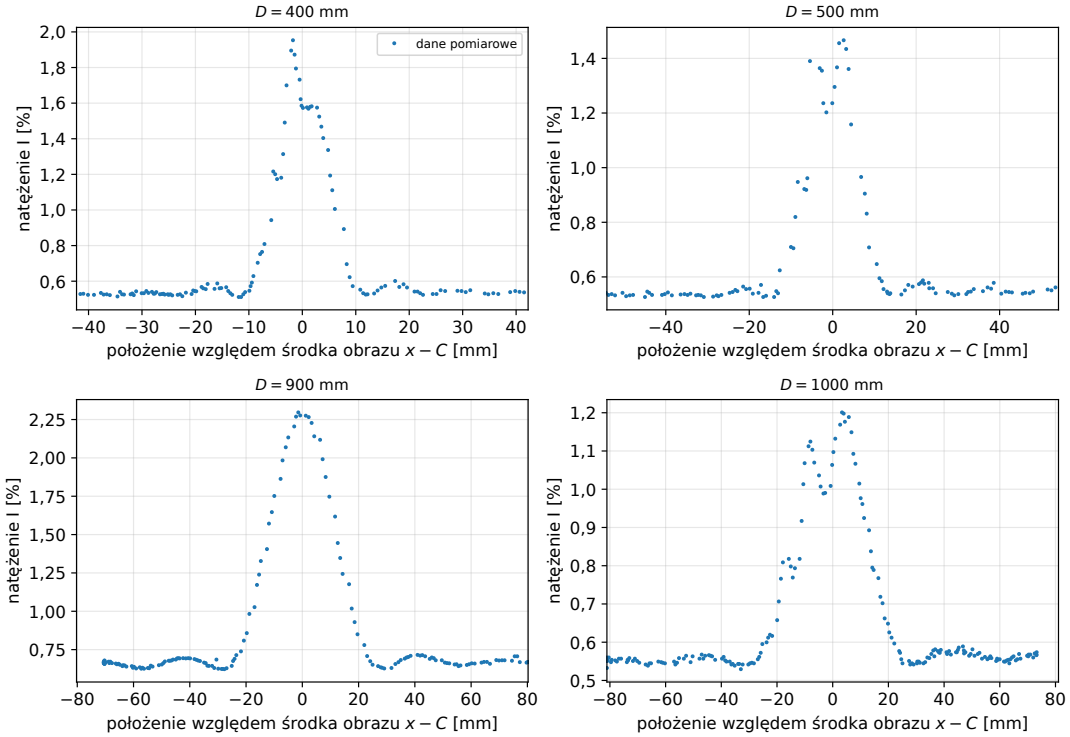
Rysunek 13: Rozkład natężenia dla układów $N = 2$–5 szczelin ($a_{\text{nom}} = 0{,}04$ mm, $d_{\text{nom}} = 0{,}125$ mm), laser czerwony, $D = 900$ mm, pierwszy przejazd; zakres $|x - C| < 22$ mm.



Rysunek 14: Rozkład natężenia dla układu $N = 4$ szczelin, laser zielony, $D = 900$ mm, pierwszy przejazd.

5.5 Zmiana odległości szczelina–detektor

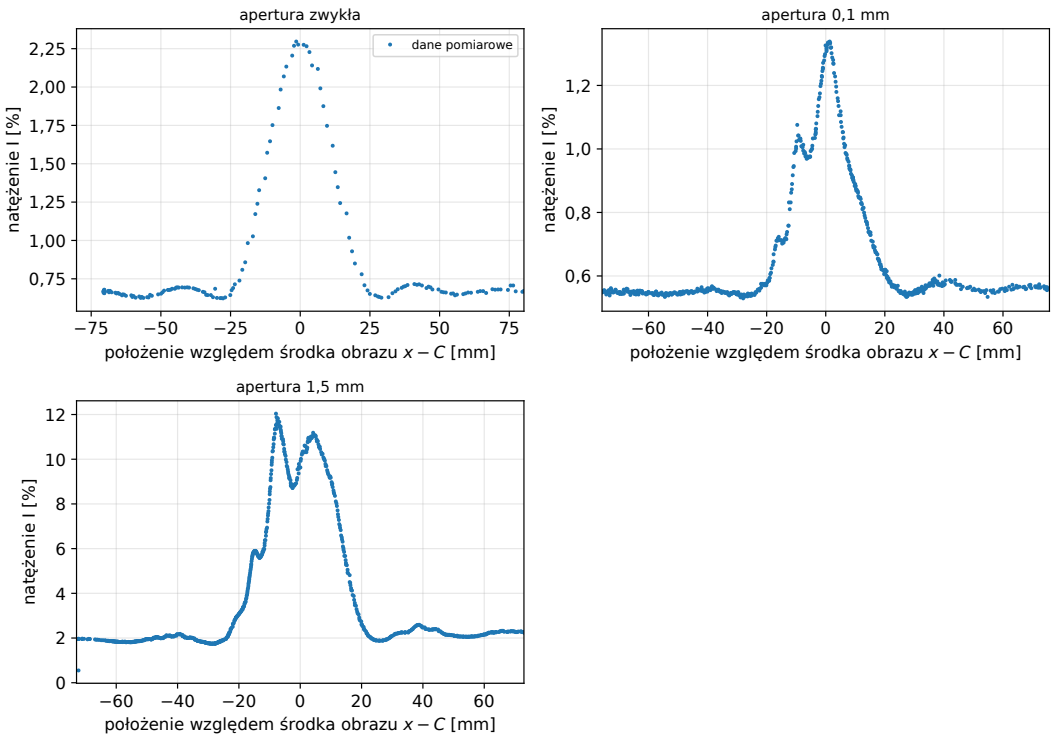
Rozkłady dla szczeliny $a_{\mathrm{nom}} = 0{,}02$ mm przy czterech odległościach D przedstawiono na Rysunku 15. Szerokość maksimum centralnego rośnie wraz z D. Przy $D = 400$, 500 i 1000 mm (sesja 3 listopada) maksimum centralne jest rozdwojone, czego nie ma w pomiarze dla $D = 900$ mm z 27 października.



Rysunek 15: Rozkład natężenia za szczeliną $a_{\mathrm{nom}} = 0{,}02$ mm, laser czerwony, dla różnych odległości szczelina–detektor D (dla $D = 900$ mm pierwszy przejazd serii z części Pojedyncza szczelina).

5.6 Zmiana apertury czujnika

Rozkłady dla dwóch apertur porównano z pomiarem przy aperturze zwykłej na Rysunku 16. Przy aperturze 1,5 mm maksimum jest wyraźnie wyższe niż przy zwykłej ($I_{\max} = 12{,}0\,\%$ wobec $2{,}3\,\%$), a przy aperturze 0,1 mm — niższe ($1{,}3\,\%$, ok. 2 razy więcej niż tło $0{,}6\,\%$). W obu przejazdach maksimum centralne ma kilka garbów.



Rysunek 16: Rozkład natężenia za szczeliną $a_{\mathrm{nom}} = 0{,}02$ mm, laser czerwony, $D = 900$ mm, dla apertury zwykłej, tj. używanej w pozostałych pomiarach (pierwszy przejazd z części Pojedyncza szczelina), i apertur 0,1 oraz 1,5 mm.

6 Opracowanie wyników

6.1 Kalibracja skali położenia

Biblioteka `pasco` przelicza impulsy enkodera skanera na położenie stałą z opisu czujnika: 0,01 m na 2000 impulsów. Pełny przesuw głowicy od ogranicznika do ogranicznika wynosi według specyfikacji producenta $L_{\mathrm{spec}} = 155$ mm [4]. Wszystkie 58 przejazdów wykonano od ogranicznika do ogranicznika, a ich zapisana długość wynosi 77,9–85,8 mm (mediana 83,0 mm), w obu sesjach i dla obu laserów. Przelicznik biblioteki zaniża więc położenie mniej więcej dwukrotnie.

Rozrzut zapisanych długości nie oznacza różnej skali w różnych przejazdach. Gdyby przejazd zapisany jako krótszy miał po prostu więcej zgubionych impulsów, obraz w nim byłby proporcjonalnie węższy: $\mathrm{d}\ln B/\mathrm{d}\ln L = -1$. Regresja odchyleń $\ln B$ od $\ln L$ w obrębie każdego układu (51 przejazdów, 17 układów) daje $\mathrm{d}\ln B/\mathrm{d}\ln L = 0{,}28 \pm 0{,}28$, zgodne z zerem i niezgodne z -1 ($4{,}6\sigma$). Krótszy zapis wynika więc z obcięcia przejazdu: program zapisywał go od ostatniego zawrotu skanera, który mógł wypaść kilka milimetrów od ogranicznika (np. koniec przejazdu $a = 0{,}02$ mm nr 1 to 48,0 mm, a początek następnego przejazdu, wykonanego w przeciwną stronę, to 44,5 mm). Skala jest natomiast wspólna dla wszystkich przejazdów, a pełny przesuw najlepiej oddaje najdłuższy zapis, $L_{\mathrm{rej}} = 85{,}78$ mm:

$$K_x = \frac{L_{\mathrm{spec}}}{L_{\mathrm{rej}}} = \frac{155}{85{,}78} = 1{,}807, \qquad \frac{u(K_x)}{K_x} = \sqrt{\left(\frac{u(L_{\mathrm{spec}})}{L_{\mathrm{spec}}}\right)^2 + \left(\frac{u(L_{\mathrm{rej}})}{L_{\mathrm{rej}}}\right)^2} = 0{,}9\,\%, \quad (12)$$

gdzie $u(L_{\mathrm{spec}}) = 1$ mm (ostatnia cyfra specyfikacji), a $u(L_{\mathrm{rej}}) = 0{,}5$ mm uwzględnia, że także najdłuższy zapis mógł być nieco obcięty (kolejne najdłuższe zapisy: 85,4; 84,9; 84,8 mm). Stąd $K_x = 1{,}807 \pm 0{,}016$, i przez ten czynnik pomnożono wszystkie położenia x. Rzeczywisty krok enkodera wynosi więc $1{,}807 \cdot 5\,\mu\mathrm{m} = (9{,}04 \pm 0{,}08)\,\mu\mathrm{m}$, zgodnie z rozdzielczością 0,01 mm podaną w specyfikacji [4] (wartość zaokrąglona; krok dokładnie 10 µm dawałby pełny przesuw 172 mm zamiast 155 mm). Przelicznik zapisany w bibliotece (5 µm na impuls) jest więc po prostu błędny dla tego skanera; ponieważ skala jest wspólna dla wszystkich przejazdów (niżej), nie jest to losowa utrata impulsów. Kalibracja jest niezależna od szczelin; jej poprawność sprawdzono, porównując wyniki z wymiarami producenta (podsekcja 6.8). Niepewność $u(K_x)/K_x$ wchodzi do części systematycznej wyników tak samo jak u_λ/λ i u_D/D.

6.2 Metody i rachunek niepewności

Dopasowanie krzywej. Do każdego przejazdu dopasowano model (10) (pojedyncza szczelina) lub (11) (dwie i więcej szczelin, N ustalone) funkcją `scipy.optimize.curve_fit`. Wartości startowe B_a wzięto z szerokości połówkowej maksimum centralnego (FWHM $= 2{,}783/B_a$ dla funkcji sinc^2), a B_d — z odstępu sąsiednich prążków. Ponieważ funkcja sinc^2 ma wiele minimów lokalnych, dopasowanie startowano z kilku wartości B_a i C i wybierano to o najmniejszej sumie kwadratów residuów. Dla wielu szczelin C startowało także o jeden i dwa prążki obok najwyższego punktu — najwyższy punkt nie musi leżeć na prążku centralnym. Bez tego w dwóch przejazdach ($N = 2$, przejazd 1, i $N = 3$, przejazd 2) model był przesunięty o jeden prążek. Poprawka zmienia też szerokość połówkową maksimum centralnego (podsekcja Układy N szczelin), mierzoną wokół dopasowanego C. Dla $N = 3$, przejazd 2, przy przesuniętym C mierzono maksimum pierwszego rzędu: FWHM = 1,12 mm, a po poprawce 1,44 mm. Średnia dla $N = 3$ wzrosła przez to z 1,30 do 1,40 mm. Niepewność pojedynczego odczytu I nie jest znana, dlatego dopasowanie jest nieważone (`absolute_sigma=False`): macierz kowariancji V jest skalowana przez wariancję residuów, a $u(B) = \sqrt{V_{BB}}$. Takie $u(B)$ zakłada nieskorelowane residua, a punkty są gęste względem struktury obrazu i residua mają charakter systematyczny, więc $u(B)$ jest zaniżone. Rozrzut trzech przejazdów przy tych samych ustawieniach jest ok. 1,8 razy większy niż $u(B)$ z dopasowania (np. dla $a_{\mathrm{nom}} = 0{,}02$ mm: $\sigma(s) = 0{,}22$ mm wobec $u(s) = 0{,}12$ mm). Dlatego wynik końcowy opiera się na rozrzucie przejazdów, a nie na $u(B)$.

Regresja liniowa. Położenie każdego minimum dyfrakcyjnego (lub maksimum interferencyjnego) wyznaczono jako wierzchołek paraboli dopasowanej do punktów w oknie $\pm 0{,}3\,s$ wokół przewidywanego położenia, gdzie s — odstęp sąsiednich minimów (maksimów). Dopasowanie krzywej służy tu tylko do przypisania rzędów m i rozmieszczenia okien. Dla par szczelin minima obwiedni nie są widoczne wprost, więc ich położenie to wierzchołek paraboli dopasowanej do wysokości kolejnych prążków w otoczeniu zera obwiedni. Do punktów (m, x_m) dopasowano prostą $x_m = x_0 + s\,m$ nieważoną metodą najmniejszych kwadratów (`scipy.stats.linregress`); $u(s)$ to błąd standardowy nachylenia wyznaczony z rozrzutu punktów.

Wynik końcowy. Z każdego przejazdu k obliczono $q_k = B_k \lambda D/\pi$ (dopasowanie) albo $q_k = \lambda D/s_k$ (regresja), gdzie q oznacza a lub d. Wynikiem końcowym jest średnia $\bar{q}$ z $n = 3$ przejazdów. λ, D i K_x są wspólne dla wszystkich przejazdów, więc ich niepewność

nie maleje z liczbą powtórzeń i dodaje się ją osobno. Z prawa propagacji niepewności dla $q = B\lambda D/\pi$:

$$u(\bar{q}) = \sqrt{t^2\,\frac{\sigma^2(q)}{n} + \bar{q}^{\,2}\left[\left(\frac{u_\lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{u_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{u(K_x)}{K_x}\right)^2\right]}, \tag{13}$$

gdzie $\sigma(q)$ — odchylenie standardowe wyników z przejazdów, $t = 1{,}32$ — współczynnik Studenta dla $n = 3$ i poziomu ufności 68 %, a pierwszy składnik to niepewność typu A, u_A. Część systematyczna wynosi $\sqrt{0{,}8^2 + 1{,}6^2 + 0{,}9^2}\,\% \approx 2{,}0\,\%$ dla lasera czerwonego i $\sqrt{1{,}0^2 + 1{,}6^2 + 0{,}9^2}\,\% \approx 2{,}1\,\%$ dla zielonego. W większości wyników dominuje ona nad częścią statystyczną (np. dla $a_{\mathrm{nom}} = 0{,}08$ mm, laser czerwony: $u_A = 0{,}0005$ mm wobec $u_{\mathrm{sys}} = 0{,}0015$ mm).

Obie metody korzystają z tych samych przejazdów i tych samych λ, D, więc ich wyniki są skorelowane. Zgodność oceniono na różnicach z tych samych przejazdów, $\Delta_k = q_{\mathrm{fit},k} - q_{\mathrm{reg},k}$, w których wspólne czynniki się znoszą:

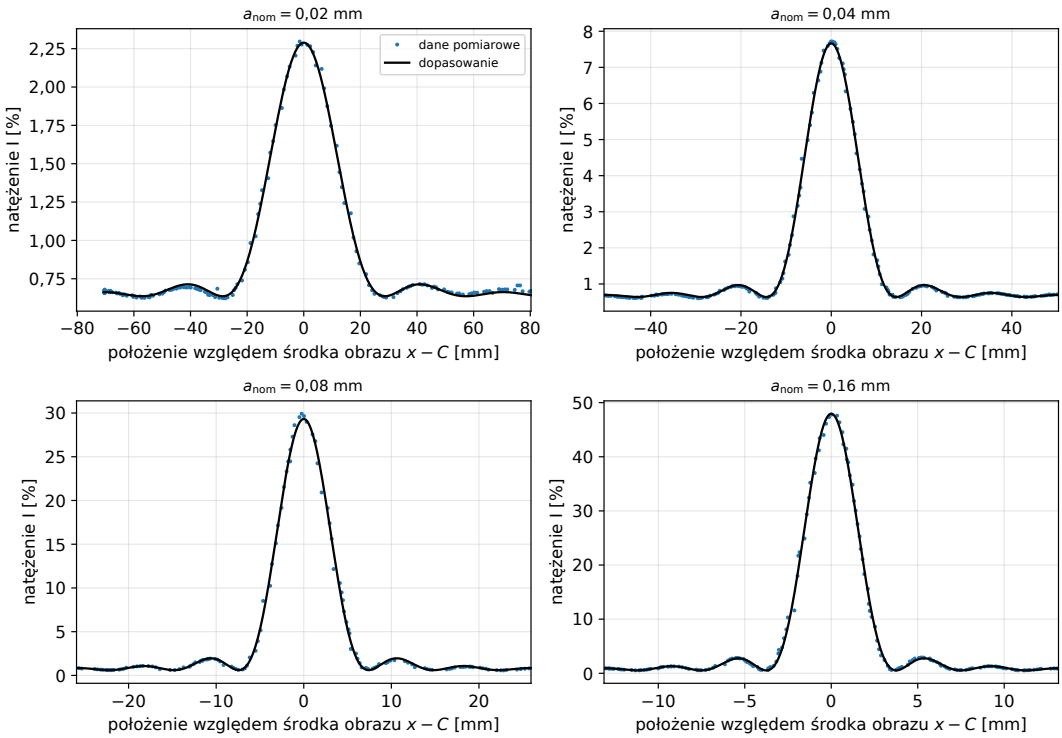
$$z = \frac{|\bar{\Delta}|}{u(\bar{\Delta})}, \qquad u(\bar{\Delta}) = t\,\frac{\sigma(\Delta)}{\sqrt{n}}. \tag{14}$$

Przy $n = 3$ samo $\sigma(\Delta)$ jest wyznaczone niedokładnie, więc z pokazuje raczej, czy różnica metod jest powtarzalna, niż daje ścisły test; dlatego przy każdym z podano też względną różnicę metod.

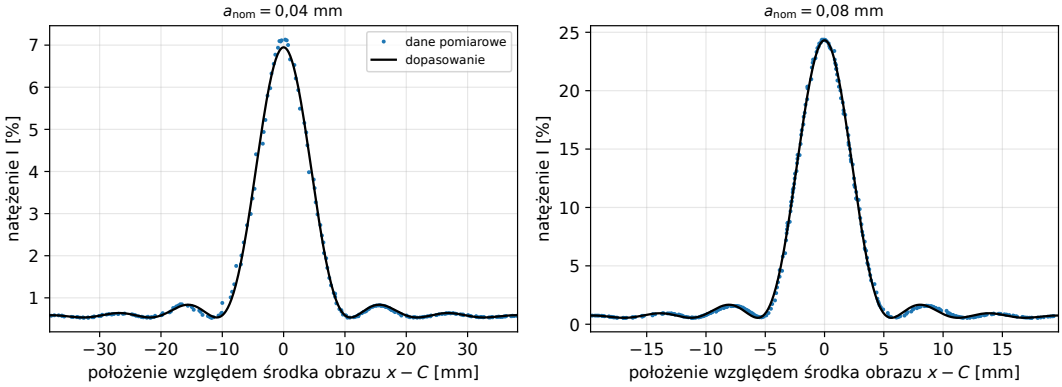
Kierunek przejazdu. Przejazdy wykonywano na przemian w obu kierunkach. Środek obrazu C z przejazdów w stronę rosnącego x leży dalej niż z przejazdów w przeciwną stronę, i to tym dalej, im szybszy przejazd: dla 34 par przejazdów tego samego układu $C_{\rightarrow} - C_{\leftarrow} = (0{,}50 \pm 0{,}10)\ \mathrm{s}\cdot\bar{v} + (0{,}30 \pm 0{,}24)$ mm. Odpowiada to opóźnieniu odczytu położenia względem odczytu natężenia o $\tau = (250 \pm 50)$ ms: program pyta skaner o x i I dwoma osobnymi zapytaniami Bluetooth. Przy stałej prędkości opóźnienie przesuwa cały obraz, ale nie zmienia odstępów. Prędkość korbki nie jest jednak stała, a wahanie $\Delta v \approx 0{,}3$ mm/s przesuwa lokalnie punkty o $\tau\,\Delta v \approx 0{,}08$ mm. Dlatego porównano parametry B z przejazdów w obu kierunkach: $B_{\rightarrow}/B_{\leftarrow} - 1 = (-0{,}7 \pm 0{,}9)\,\%$ dla a (12 układów) i $(+0{,}1 \pm 0{,}8)\,\%$ dla d (11 układów). Kierunek przejazdu nie wpływa więc na a ani d w granicach niepewności, a nierównomierność ruchu korbki wchodzi do rozrzutu przejazdów (ok. 3 % na pojedynczy przejazd), uwzględnionego w u_A.

6.3 Pojedyncza szczelina

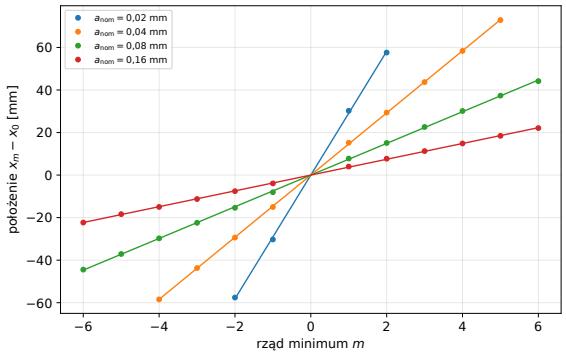
Dopasowania przedstawiono na Rysunkach 17 i 18, a regresje położeń minimów — na Rysunku 19. Model (10) opisuje dane dobrze: RMS residuów wynosi 0,9–1,5 % wysokości maksimum. W zakresie skanera mieściło się od 4 minimów ($a = 0{,}02$ mm, $m = \pm1, \pm2$) do 12 ($m = \pm1, \ldots, \pm6$). Wyniki zestawiono w Tabeli 3.



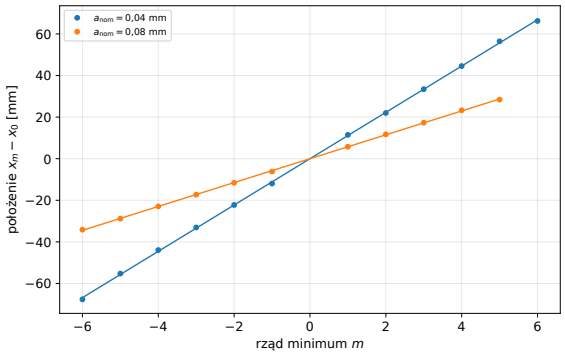
Rysunek 17: Rozkład natężenia za pojedynczą szczeliną (laser czerwony, pierwszy przejazd) z dopasowanym modelem (10) (linia ciągła).



Rysunek 18: Rozkład natężenia za pojedynczą szczeliną (laser zielony, pierwszy przejazd) z dopasowanym modelem (10) (linia ciągła).



(a) laser czerwony



(b) laser zielony

Rysunek 19: Położenia minimów dyfrakcyjnych względem wyrazu wolnego x_0 w funkcji rzędu m (pierwszy przejazd) z dopasowanymi prostymi; nachylenie $s = \lambda D/a$.

Tabela 3: Szerokość pojedynczej szczeliny z dopasowania (a_{fit}) i regresji (a_{reg}), stosunek do wartości producenta $k = a_{\mathrm{fit}}/a_{\mathrm{nom}}$, względna różnica metod $\delta = a_{\mathrm{fit}}/a_{\mathrm{reg}} - 1$ i jej powtarzalność z, wzór (14).

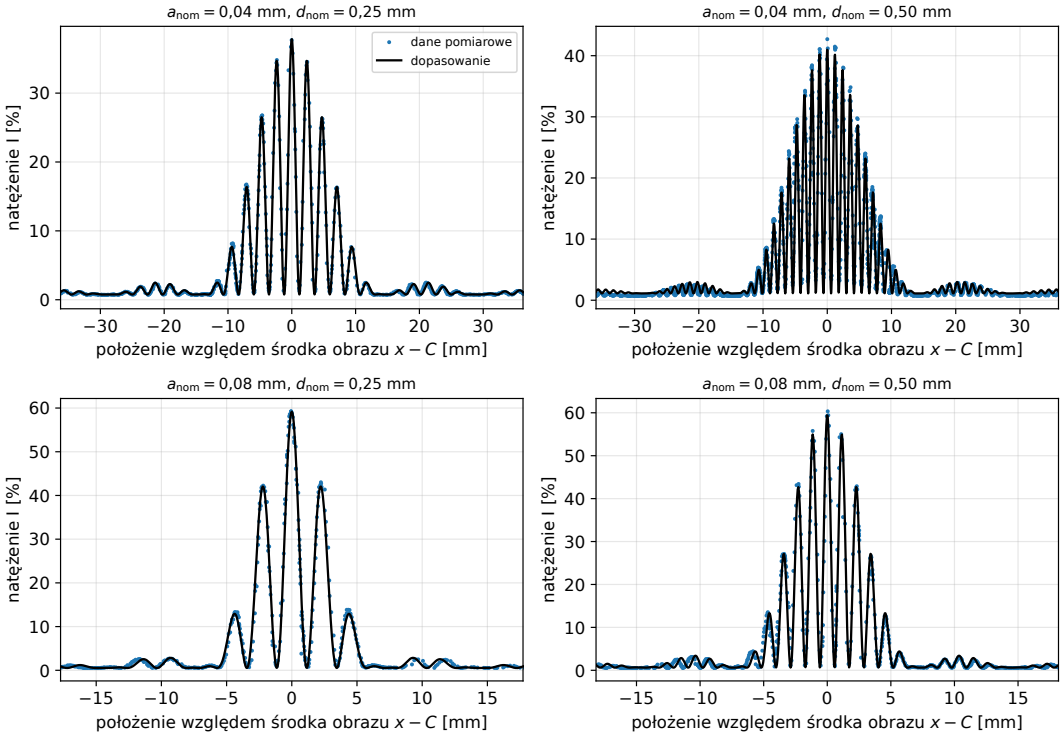
laser	a_{nom} [mm]	a_{fit} [mm]	a_{reg} [mm]	k	δ [%]	z
czerwony	0,02	$0{,}020\,60 \pm 0{,}000\,42$	$0{,}020\,24 \pm 0{,}000\,43$	1,03	1,8	3,6
czerwony	0,04	$0{,}0397 \pm 0{,}0011$	$0{,}039\,56 \pm 0{,}000\,93$	0,99	0,2	0,3
czerwony	0,08	$0{,}0790 \pm 0{,}0016$	$0{,}0789 \pm 0{,}0016$	0,99	0,2	0,5
czerwony	0,16	$0{,}1545 \pm 0{,}0036$	$0{,}1570 \pm 0{,}0035$	0,97	−1,6	4,4
zielony	0,04	$0{,}042\,28 \pm 0{,}000\,89$	$0{,}041\,43 \pm 0{,}000\,86$	1,06	2,1	3,4
zielony	0,08	$0{,}0825 \pm 0{,}0018$	$0{,}0819 \pm 0{,}0018$	1,03	0,7	0,8

Obie metody różnią się o najwyżej 2,1 %, czyli mniej niż niepewność systematyczna (2,0–2,1 %). W trzech przypadkach różnica powtarza się we wszystkich przejazdach ($z = 3{,}4$–$4{,}4$), więc między metodami jest drobne systematyczne przesunięcie, o różnym znaku dla różnych szczelin. Wyznaczone szerokości wynoszą 0,97–1,06 wartości producenta i są z nimi zgodne w granicach 3σ ($|a - a_{\mathrm{nom}}|/u(a) = 0{,}3$–$1{,}6$ dla lasera czerwonego). Największe odchylenie, $2{,}6\sigma$, ma szczelina $a_{\mathrm{nom}} = 0{,}04$ mm dla lasera zielonego; wszystkie wyniki zielone leżą nieco wyżej, co omówiono w podsekcji 6.8.

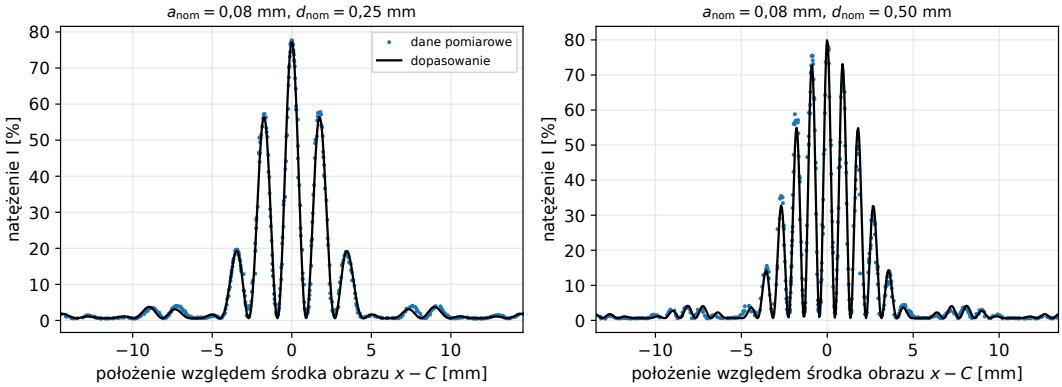
Skalowanie obrazu z $1/a$ sprawdzono bez użycia wyznaczonego a: odstęp minimów $s = \pi/B_a$ pomnożony przez nominalną szerokość powinien być stały. Dla lasera czerwonego $s\,a_{\mathrm{nom}} = 0{,}568$; 0,590; 0,592; 0,606 mm^2 dla $a_{\mathrm{nom}} = 0{,}02$–$0{,}16$ mm (niepewności 0,003–0,011 mm^2), wobec $\lambda D = 0{,}585$ mm^2. Ośmiokrotna zmiana a_{nom} zmienia odstęp minimów ośmiokrotnie z dokładnością do 7 %, ale reszta przekracza niepewności. Uśrednianie natężenia po szerokości apertury w poszerza obraz i daje ten sam znak: dopasowanie sinc^2 do rozkładu splecionego z prostokątem o $w = 0{,}5\,s$ zaniża B o 6 %. Dla $a_{\mathrm{nom}} = 0{,}16$ mm ($s = 3{,}8$ mm) wymagałoby to $w \approx 1{,}9$ mm, więcej niż największa apertura skanera (1,5 mm [4]), a taka apertura zmieniłaby wynik dla $a_{\mathrm{nom}} = 0{,}04$ mm tylko o ok. 0,3 %, podczas gdy zmierzony skok między 0,02 i 0,04 mm wynosi 4 %. Rozrzut odpowiada więc odchyleniom poszczególnych szczelin od wymiarów nominalnych o kilka procent.

6.4 Dwie szczeliny

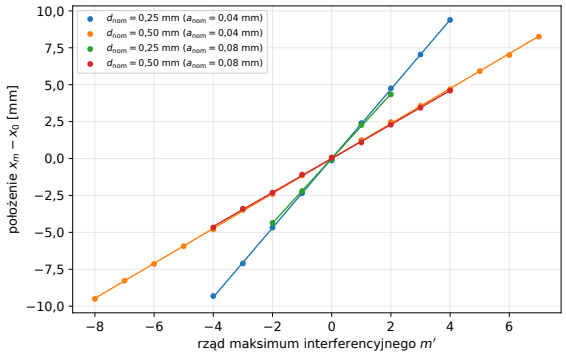
Dopasowania przedstawiono na Rysunkach 20 i 21, a regresje położeń maksimów interferencyjnych — na Rysunku 22. Wyniki zestawiono w Tabeli 4.



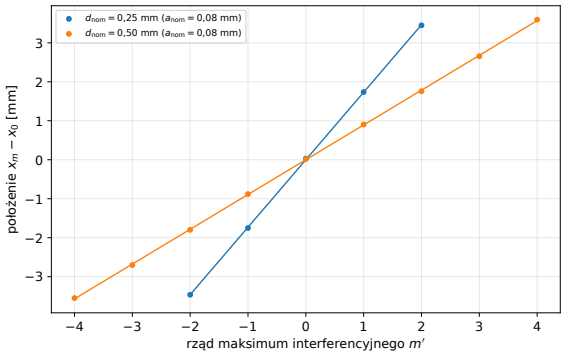
Rysunek 20: Rozkład natężenia za dwiema szczelinami (laser czerwony, pierwszy przejazd) z dopasowanym modelem (11) dla $N = 2$ (linia ciągła).



Rysunek 21: Rozkład natężenia za dwiema szczelinami (laser zielony, pierwszy przejazd) z dopasowanym modelem (11) dla $N = 2$ (linia ciągła).



(a) laser czerwony



(b) laser zielony

Rysunek 22: Położenia maksimów interferencyjnych względem x_0 w funkcji rzędu m' (pierwszy przejazd) z dopasowanymi prostymi; nachylenie $s = \lambda D/d$.

Tabela 4: Szerokość szczelin a i odległość między szczelinami d dla par szczelin z dopasowania (fit) i regresji (reg) oraz powtarzalność różnicy metod z_a, z_d, wzór (14).

laser	a_{nom}	d_{nom}	a_{fit} [mm]	a_{reg} [mm]	d_{fit} [mm]	d_{reg} [mm]	z_a	z_d
czerwony	0,04	0,25	$0{,}0409 \pm 0{,}0014$	$0{,}038\,87 \pm 0{,}000\,85$	$0{,}2454 \pm 0{,}0049$	$0{,}2502 \pm 0{,}0061$	2,2	1,9
czerwony	0,04	0,50	$0{,}0422 \pm 0{,}0016$	$0{,}037\,19 \pm 0{,}000\,80$	$0{,}504 \pm 0{,}012$	$0{,}502 \pm 0{,}011$	4,5	0,4
czerwony	0,08	0,25	$0{,}0797 \pm 0{,}0030$	$0{,}0777 \pm 0{,}0017$	$0{,}241 \pm 0{,}011$	$0{,}2573 \pm 0{,}0083$	0,7	3,9
czerwony	0,08	0,50	$0{,}0789 \pm 0{,}0021$	$0{,}0764 \pm 0{,}0017$	$0{,}499 \pm 0{,}015$	$0{,}499 \pm 0{,}016$	4,0	0,2
zielony	0,08	0,25	$0{,}0810 \pm 0{,}0022$	$0{,}0787 \pm 0{,}0017$	$0{,}2558 \pm 0{,}0054$	$0{,}2689 \pm 0{,}0058$	2,2	4,3
zielony	0,08	0,50	$0{,}0843 \pm 0{,}0022$	$0{,}0803 \pm 0{,}0019$	$0{,}505 \pm 0{,}014$	$0{,}510 \pm 0{,}017$	4,1	1,5

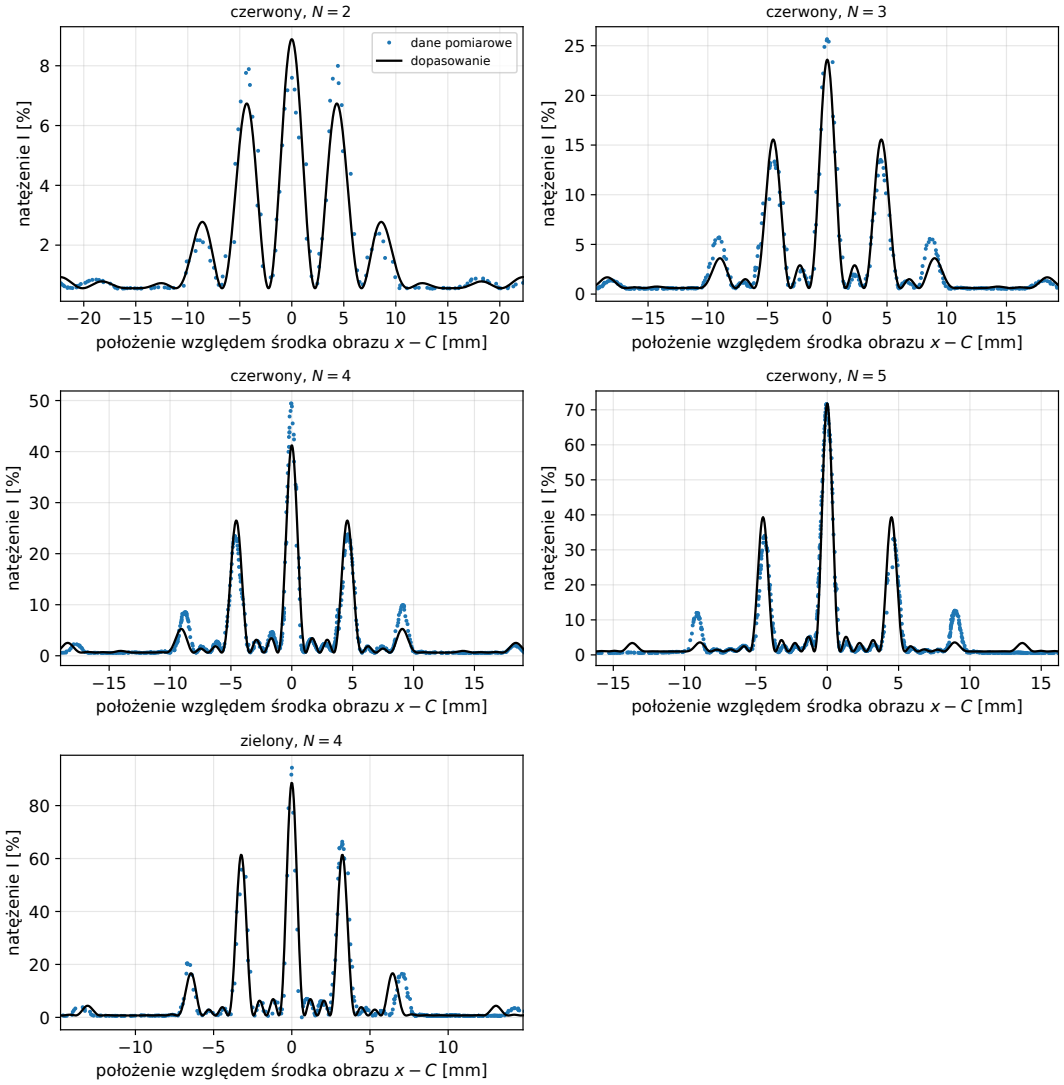
Odległości d z obu metod różnią się o najwyżej 2 % poza parą $a = 0{,}08$ mm, $d = 0{,}25$ mm, gdzie regresja daje d większe o 5 % (laser zielony, $z_d = 4{,}3$) i 7 % (czerwony, $z_d = 3{,}9$). Dla $d/a = 3{,}1$ w maksimum centralnym obwiedni mieści się tylko 5 prążków, a prążki $m' = \pm 2$ leżą na stromym zboczu obwiedni sinc^2. Iloczyn $\cos^2 \cdot \text{sinc}^2$ przesuwa wtedy maksima w stronę środka obrazu, więc odstęp wierzchołków jest mniejszy niż $\lambda D/d$, a regresja zawyża d. Dopasowanie uwzględnia obwiednię jawnie i nie ma tego błędu.

Szerokości a z regresji minimów obwiedni są we wszystkich sześciu przypadkach mniejsze niż z dopasowania (o 2,6–13,5 %, $z_a = 0{,}7$–$4{,}5$). Położenie zera obwiedni wyznaczano z wysokości zaledwie 3–4 prążków, więc za wynik bardziej wiarygodny przyjęto dopasowanie. Szerokości z dopasowania zgadzają się z wynikami dla pojedynczych szczelin o tym samym a_{nom} (laser czerwony, $a_{\text{nom}} = 0{,}08$ mm: $0{,}0797 \pm 0{,}0030$ i $0{,}0789 \pm 0{,}0021$ mm wobec $0{,}0790 \pm 0{,}0016$ mm). Odległości d z dopasowania są zgodne z wartościami producenta ($|d - d_{\text{nom}}|/u(d) \leq 1{,}1$), a szerokości a — w granicach 2σ.

Warunek pola dalekiego jest tu spełniony słabiej niż dla pojedynczych szczelin: dla pary $a = 0{,}08$ mm, $d = 0{,}50$ mm rozmiar całej struktury $L = d + a = 0{,}58$ mm daje $L^2/\lambda \approx 520$ mm, czyli liczbę Fresnela $F = L^2/(\lambda D) \approx 0{,}6$. Dla dwóch symetrycznych szczelin człony kwadratowe fazy $(y \mp d/2)^2/(2D)$ różnią się jednak tylko o yd/D, czyli o człon z przybliżenia Fraunhofera, więc położenia prążków nie zależą od F. Każda szczelina z osobna ($a^2/\lambda \leq 10$ mm) jest w polu dalekim.

6.5 Układy N szczelin

Dopasowania modelu (11) przedstawiono na Rysunku 23, a wyniki — w Tabelach 5 i 6. Dla każdego przejazdu zmierzono też szerokość połówkową (FWHM) centralnego maksimum głównego i policzono maksima poboczne między maksimum centralnym a pierwszymi maksimami głównymi (w danych uśrednionych co 0,05 mm, próg 0,5 % wysokości maksimum).



Rysunek 23: Rozkład natężenia dla układów N szczelin ($a_{\text{nom}} = 0{,}04$ mm, $d_{\text{nom}} = 0{,}125$ mm, pierwszy przejazd) z dopasowanym modelem (11) (linia ciągła).

Tabela 5: Układy N szczelin: a i d z dopasowania, d z regresji położeń maksimów głównych, względna różnica metod $\delta_d = d_{\mathrm{fit}}/d_{\mathrm{reg}} - 1$ i jej powtarzalność z_d, wzór (14).

laser	N	a_{fit} [mm]	d_{fit} [mm]	d_{reg} [mm]	δ_d [%]	z_d
czerwony	2	$0{,}0418 \pm 0{,}0019$	$0{,}1298 \pm 0{,}0031$	$0{,}1353 \pm 0{,}0038$	$-4{,}1$	4,3
czerwony	3	$0{,}0438 \pm 0{,}0025$	$0{,}1288 \pm 0{,}0028$	$0{,}1308 \pm 0{,}0026$	$-1{,}6$	1,7
czerwony	4	$0{,}0443 \pm 0{,}0022$	$0{,}1276 \pm 0{,}0025$	$0{,}1290 \pm 0{,}0026$	$-1{,}1$	1,2
czerwony	5	$0{,}0512 \pm 0{,}0023$	$0{,}1300 \pm 0{,}0027$	$0{,}1311 \pm 0{,}0027$	$-0{,}8$	5,3
zielony	4	$0{,}0447 \pm 0{,}0022$	$0{,}1324 \pm 0{,}0071$	$0{,}1321 \pm 0{,}0046$	0,2	0,1

Tabela 6: Kształt obrazu układów N szczelin (średnie z trzech przejazdów): szerokość połówkowa centralnego maksimum głównego, wartość teoretyczna $\mathrm{FWHM}_{\mathrm{teor}}$ ze wzoru (4) dla zmierzonego B_d, zgodność $z = |\mathrm{FWHM} - \mathrm{FWHM}_{\mathrm{teor}}|/u(\mathrm{FWHM})$, największe natężenie $I_{\max}$ i liczba maksimów pobocznych po lewej / prawej stronie maksimum centralnego (mediana).

laser	N	FWHM [mm]	$\mathrm{FWHM}_{\mathrm{teor}}$ [mm]	z	$I_{\max}$ [%]	poboczne
czerwony	2	$2{,}467 \pm 0{,}096$	2,253	2,2	$10{,}1 \pm 1{,}5$	0/0
czerwony	3	$1{,}403 \pm 0{,}089$	1,411	0,1	$23{,}7 \pm 2{,}2$	1/1
czerwony	4	$0{,}98 \pm 0{,}10$	1,044	0,6	$45{,}5 \pm 4{,}0$	2/2
czerwony	5	$0{,}870 \pm 0{,}062$	0,811	1,0	$70{,}8 \pm 0{,}9$	3/3
zielony	4	$0{,}870 \pm 0{,}049$	0,797	1,5	$93{,}1 \pm 1{,}4$	2/2

Wyniki porównano z przewidywaniami wzoru (7):

- Odległość d nie zależy od N: dla lasera czerwonego $d_{\mathrm{fit}} = 0{,}128$–$0{,}130$ mm dla wszystkich N (wobec $d_{\mathrm{nom}} = 0{,}125$ mm, $|d - d_{\mathrm{nom}}|/u(d) \leq 1{,}9$), a metody różnią się o najwyżej 4 % (największa różnica dla $N = 2$, gdzie maksima główne są najszersze). Położenia maksimów głównych są więc niezależne od liczby szczelin, jak wynika ze wzoru (1).

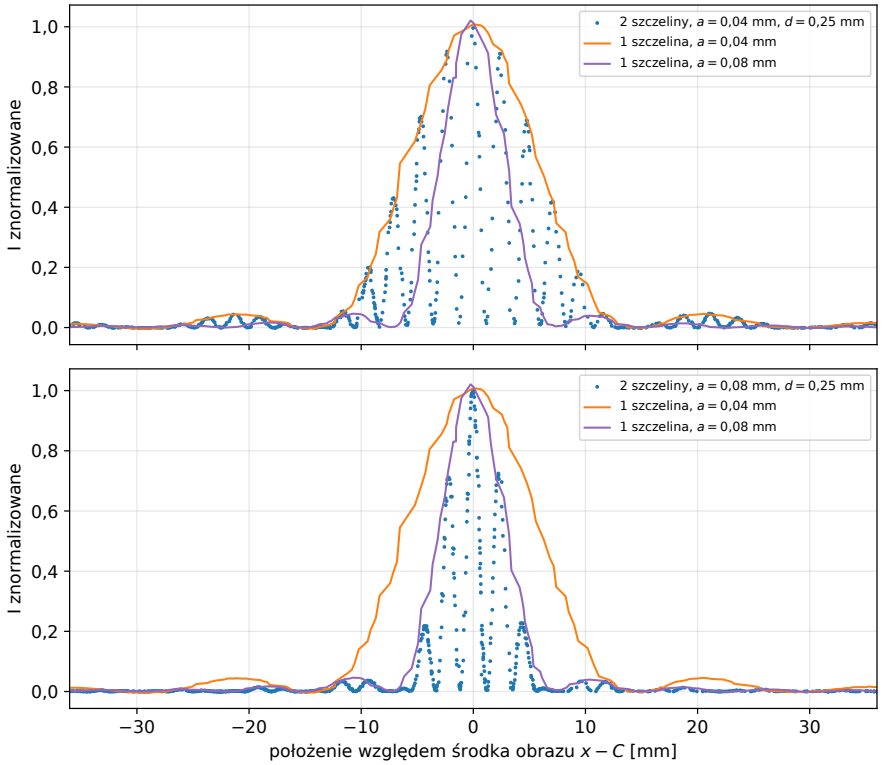
- Między maksimum centralnym a pierwszym maksimum głównym z każdej strony występuje $N - 2$ maksimów pobocznych (mediana z trzech przejazdów).

- Maksimum główne zwęża się ze wzrostem N: FWHM maleje od 2,47 mm ($N = 2$) do 0,87 mm ($N = 5$) i zgadza się z wartością teoretyczną w granicach niepewności ($z \leq 2{,}2$). Odchylenia mają oba znaki (-6 do $+10$ %), więc nie dominuje poszerzenie przez aperturę czujnika, które dawałoby zawsze FWHM większe od teorii.

- Natężenie maksimum głównego rośnie z N. Regresja ważona $\ln I_{\max} = \ln c + p \ln N$ (wagi z rozrzutu przejazdów) daje $p = 2{,}12 \pm 0{,}12$, zgodne z $p = 2$ ($|p - 2|/u(p) = 1{,}0$): amplitudy fal z N szczelin dodają się w fazie. Porównanie wymaga stałej czułości i apertury w całej serii. Nie zanotowano tego wprost, ale zmiana apertury zmienia natężenie kilkukrotnie (część Zmiana apertury czujnika), a $I_{\max}/N^2 = 2{,}5$; 2,6; 2,8; 2,8 % zmienia się płynnie, bez skoku. Nie wyklucza to zmiany czułości na poziomie samego trendu (2,5 → 2,8, ok. 12 %), która przesunęłaby p o ok. 0,1, czyli w granicach $u(p)$.

Szerokość a z dopasowania rośnie z N od 0,042 do 0,051 mm, a dla $N = 5$ model nie odtwarza wysokości maksimów głównych drugiego rzędu (dane ok. 12 %, model ok. 3 % przy maksimum centralnym ok. 71 %, Rysunek 23). Obwiednia zmienia się na odległości $\lambda D/a \approx 15$ mm i działa tylko na kilka wąskich maksimów głównych, więc a jest tu wyznaczane z wysokości kilku prążków i obciążone każdą niejednorodnością oświetlenia szczelin. Dlatego a z układów N szczelin nie jest wynikiem i nie weszło do średniej w podsekcji 6.8. Dla $N = 5$ struktura ma szerokość $L = 4d + a = 0{,}54$ mm ($F \approx 0{,}5$), a człon kwadratowy fazy skrajnych szczelin, $\pi(2d)^2/(\lambda D) \approx 0{,}34$ rad, nie znosi się jak dla dwóch szczelin. Zmienia on głębokość minimów i wysokość maksimów pobocznych, ale nie położenia maksimów głównych.

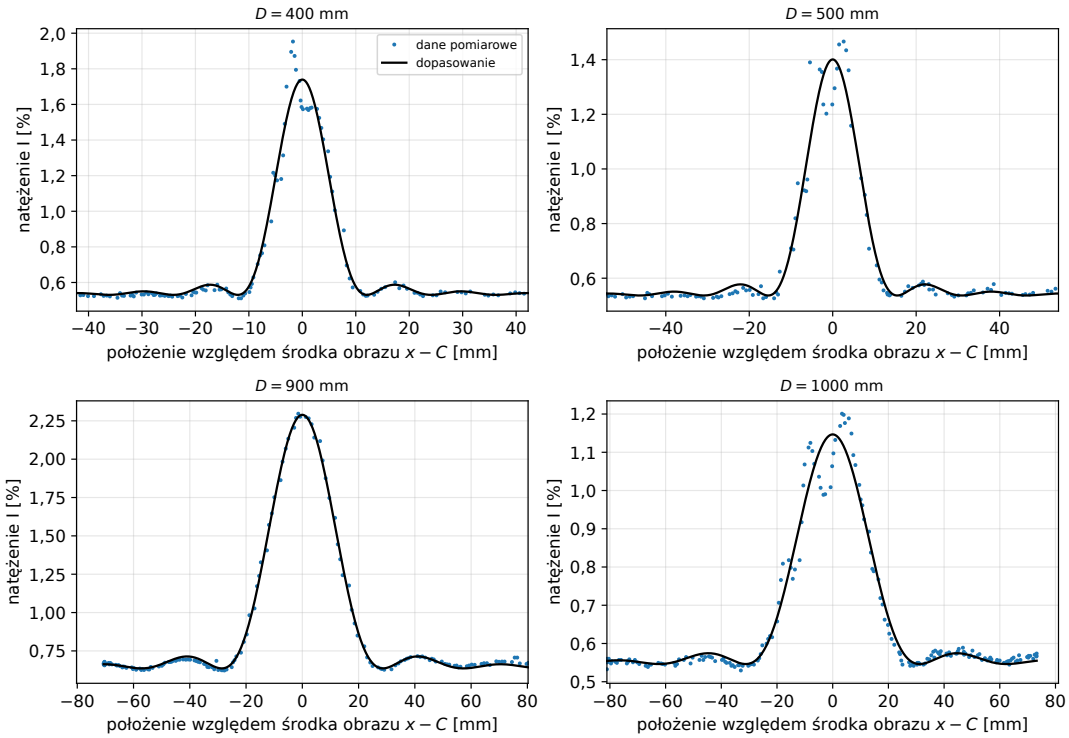
Zgodnie z Dodatkiem B porównano obwiednię rozkładów dla dwóch szczelin ze znormalizowanym rozkładem pojedynczych szczelin (Rysunek 24). Wierzchołki prążków pary o $a_{\mathrm{nom}} = 0{,}04$ mm układają się na rozkładzie pojedynczej szczeliny 0,04 mm, a pary o $a_{\mathrm{nom}} = 0{,}08$ mm — na rozkładzie szczeliny 0,08 mm: obraz interferencyjny jest modulowany obrazem dyfrakcyjnym pojedynczej szczeliny, jak we wzorze (7).



Rysunek 24: Znormalizowany rozkład natężenia dla par szczelin o $d_{\mathrm{nom}} = 0{,}25$ mm (punkty) i pojedynczych szczelin $a_{\mathrm{nom}} = 0{,}04$ i 0,08 mm (linie), laser czerwony, po odjęciu tła b i podzieleniu przez A z dopasowania.

6.6 Zmiana odległości szczelina–detektor

Dopasowania dla czterech odległości przedstawiono na Rysunku 25, a odstępy minimów s — w Tabeli 7. Kształt maksimum centralnego przy $D = 400$, 500 i 1000 mm jest zniekształcony (RMS residuów 4–6 % wysokości maksimum, wobec 1,3 % dla $D = 900$ mm), ale jego szerokość model nadal odtwarza.



Rysunek 25: Rozkład natężenia za szczeliną $a_{\mathrm{nom}} = 0{,}02$ mm (laser czerwony) dla różnych odległości D z dopasowanym modelem (10) (linia ciągła).

Tabela 7: Odstęp minimów s z dopasowania ($s = \pi/B_a$) i z regresji położeń minimów w funkcji odległości D; $n_{\min}$ — liczba minimów w regresji, a — szerokość szczeliny $\lambda D/s$ z każdego przejazdu. Niepewności $u(s)$ z jednego przejazdu są zaniżone ok. 1,8 razy (podsekcja Metody i rachunek niepewności).

D [mm]	s_{fit} [mm]	s_{reg} [mm]	$n_{\min}$	a_{fit} [mm]	a_{reg} [mm]
400	12,07 ± 0,16	11,903 ± 0,065	9	0,0215	0,0218
500	15,46 ± 0,28	15,46 ± 0,17	7	0,0210	0,0210
900	28,64 ± 0,11	29,08 ± 0,41	4	0,0204	0,0201
900	28,21 ± 0,12	28,56 ± 0,31	4	0,0207	0,0205
900	28,34 ± 0,14	29,06 ± 0,32	4	0,0206	0,0201
1000	31,21 ± 0,46	31,24 ± 0,23	4	0,0208	0,0208

Zgodnie ze wzorem (8) odstęp minimów rośnie liniowo z D:

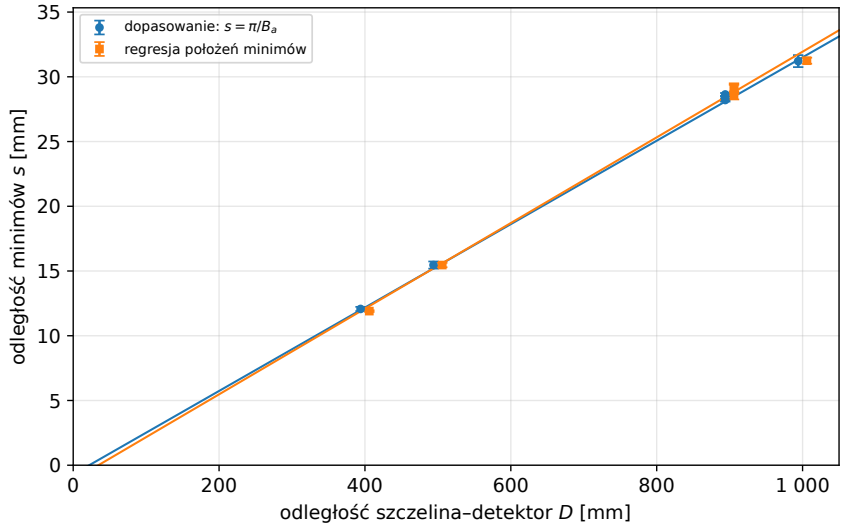
$$s = \frac{\lambda}{a} D + c, \tag{15}$$

gdzie c — wyraz wolny, różny od zera, gdyby D było obarczone stałym przesunięciem $\Delta D = c/(\lambda/a)$ (np. płaszczyzna czujnika w innym miejscu niż odczyt na ławie). Nieważona regresja liniowa (Rysunek 26) daje:

- z dopasowania: $\lambda/a = (0{,}03221 \pm 0{,}00043)$, $c = (-0{,}71 \pm 0{,}35)$ mm, $R^2 = 0{,}9993$, skąd $a = (0{,}0202 \pm 0{,}0004)$ mm;

- z regresji minimów: $\lambda/a = (0{,}03308 \pm 0{,}00086)$, $c = (-1{,}14 \pm 0{,}69)$ mm, $R^2 = 0{,}9973$, skąd $a = (0{,}0197 \pm 0{,}0006)$ mm,

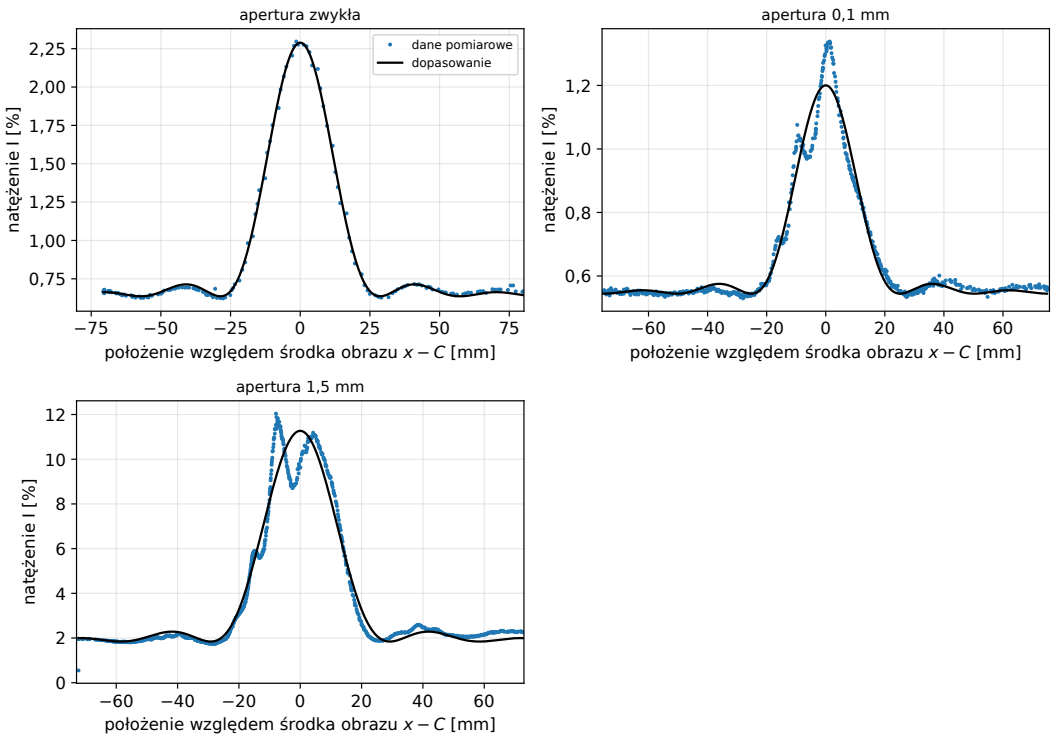
gdzie $u(a)$ obejmuje niepewność nachylenia, u_λ i $u(K_x)$ (z $u(a)/a = \sqrt{(u(\lambda/a)/(\lambda/a))^2 + (u_\lambda/\lambda)^2 + (u(K$ Niepewności nachylenia i c wynikają z rozrzutu punktów wokół prostej, więc nie zależą od zaniżonych $u(s)$. Wyraz wolny odpowiada $\Delta D = (-22 \pm 11)$ mm (dopasowanie) i (-35 ± 21) mm (regresja); $|c|/u(c) = 2{,}0$ i $1{,}7$, więc przesunięcie jest na granicy wykrywalności i co najwyżej rzędu 2–3 cm. Seria łączy pomiar dla $D = 900$ mm z 27 października z pomiarami z 3 listopada o innym kształcie maksimum; regresja z samych pomiarów z 3 listopada daje $a = 0{,}0205$ mm i $c = (-0{,}54 \pm 0{,}23)$ mm, czyli ten sam wynik. Szerokość a z poszczególnych odległości mieści się w przedziale 0,020–0,022 mm i zgadza się z serią dla $D = 900$ mm $(0{,}0206 \pm 0{,}0004$ mm; $|\Delta a|/\sqrt{u_1^2 + u_2^2} = 0{,}7)$ oraz z $a_{\text{nom}} = 0{,}02$ mm. Test ten wykrywa tylko stałe przesunięcie D i zależność a od D; względnego błędu skali D nie wykryje.



Rysunek 26: Odstęp minimów dyfrakcyjnych s w funkcji odległości szczelina–detektor D ($a_{\text{nom}} = 0{,}02$ mm, laser czerwony) z prostymi (15) dopasowanymi metodą najmniejszych kwadratów. Słupki błędów — $u(s)$ z dopasowania krzywej i z regresji położeń minimów.

6.7 Zmiana apertury czujnika

Dopasowania dla obu apertur i apertury zwykłej przedstawiono na Rysunku 27, a parametry — w Tabeli 8.



Rysunek 27: Rozkład natężenia za szczeliną $a_{\mathrm{nom}} = 0{,}02$ mm (laser czerwony, $D = 900$ mm) dla apertury zwykłej i apertur 0,1 oraz 1,5 mm z dopasowanym modelem (10) (linia ciągła).

Tabela 8: Parametry dopasowania modelu (10) dla różnych apertur czujnika ($a_{\mathrm{nom}} = 0{,}02$ mm): B_a, natężenie maksimum ponad tłem A, tło b i RMS residuów względem A; dla apertury zwykłej trzy przejazdy.

apertura	B_a [mm^{-1}]	A [%]	b [%]	RMS/A
zwykła	$0{,}109\,70 \pm 0{,}000\,42$	1,65	0,636	0,012
zwykła	$0{,}111\,38 \pm 0{,}000\,47$	1,59	0,637	0,013
zwykła	$0{,}110\,84 \pm 0{,}000\,56$	1,59	0,635	0,015
0,1	$0{,}1247 \pm 0{,}0010$	0,66	0,544	0,060
1,5	$0{,}107\,53 \pm 0{,}000\,86$	9,43	1,842	0,070

Szerokość apertur. Obraz szczeliny $a = 0{,}02$ mm ($s \approx 28$ mm) jest dużo szerszy od apertury, więc moc zebrana przez czujnik jest proporcjonalna do szerokości apertury w. Natężenie ponad tłem przy szerszej aperturze wynosi $A = 9{,}43\,\%$, a przy 0,1 mm $A = 0{,}656\,\%$. Stosunek 14,4 zgadza się ze stosunkiem szerokości 15 dla apertury 1,5 mm, a nie z 7 dla zapisanego w notatkach 0,7 (oba przejazdy wykonano jeden po drugim, przy tych samych ustawieniach). W ten sam sposób z porównania z aperturą zwykłą (sesja 27 października, więc tylko orientacyjnie) wychodzi jej szerokość ok. 0,25 mm, czyli najpewniej 0,2 lub 0,3 mm; jej oznaczenia nie zanotowano.

Natężenie i tło. Przy aperturze 1,5 mm natężenie maksimum ponad tłem A jest 5,8 razy, a tło 2,9 razy większe niż przy zwykłej: szersza szczelina wejściowa zbiera więcej

światła, także rozproszonego. (Stosunek surowych $I_{\max}$ z Tabeli 1, 12,0/2,3 $\approx$ 5, jest mniejszy, bo zawiera tło.) Przy aperturze 0,1 mm natężenie spada do $A = 0{,}66\,\%$ ponad tłem $b = 0{,}54\,\%$: maksimum jest ok. 2,2 razy wyższe od tła, a A ok. 35 razy większe od szumu tła ($\sigma = 0{,}019\,\%$), więc sygnał jest dobrze mierzalny.

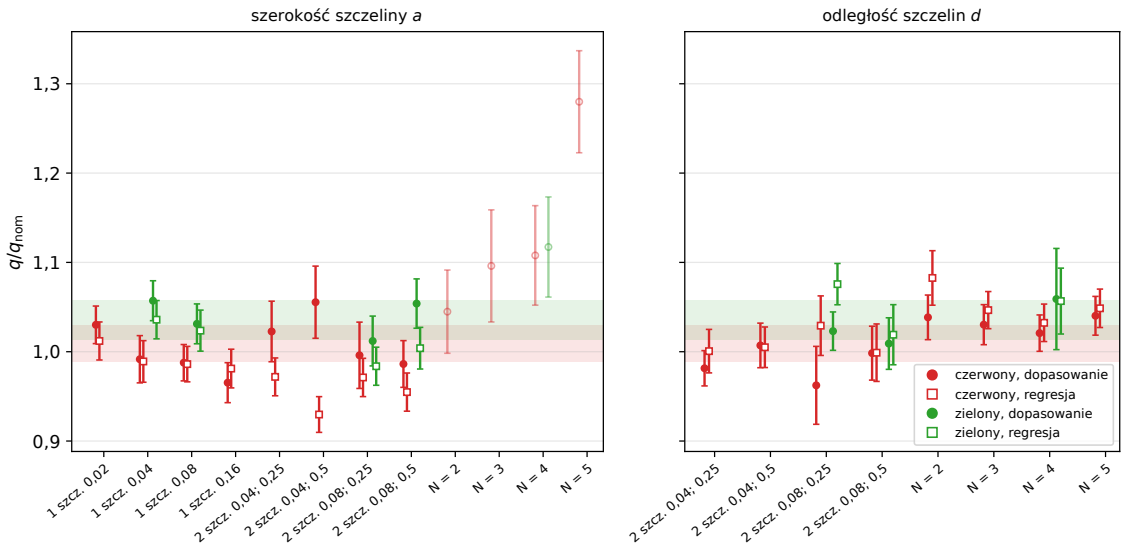
Szerokość obrazu. Parametr B_a zmienia się o $-2{,}8\,\%$ (apertura 1,5 mm) i $+12{,}7\,\%$ (apertura 0,1 mm) względem średniej dla apertury zwykłej (0,1106 mm^{-1}, rozrzut przejazdów $\sigma = 0{,}0009$ mm^{-1}, czyli 0,8 %). Uśrednianie po szerokości apertury może obraz tylko poszerzyć, czyli zmniejszyć B_a; wzrost B_a przy węższej aperturze o 13 % jest więc niefizyczny. Także spadek o $2{,}8\,\%$ przy $w = 1{,}5$ mm jest za duży jak na uśrednianie: dla $w/s = 0{,}05$ splot zaniża B o mniej niż $0{,}1\,\%$. Oba przejazdy mają zniekształcone maksimum centralne (RMS residuów 6–7 % wobec 1,2–1,5 %), tak jak przejazdy z części zmiany odległości wykonane tego samego dnia, i to zniekształcenie, a nie apertura, decyduje o dopasowanym B_a. Wpływu apertury na szerokość obrazu nie da się z tych pomiarów wyznaczyć.

6.8 Porównanie z wartościami producenta i porównanie laserów

Stosunek $k = q/q_{\text{nom}}$ dla wszystkich wyznaczonych wielkości przedstawiono na Rysunku 28. Średnia ważona wyników z dopasowania (wagi $w_i = 1/u_{A,i}^2$; bez a z układów N szczelin, obciążonego, zob. podsekcja Układy N szczelin) wynosi

$$k_{\text{red}} = 1{,}009 \pm 0{,}021, \qquad k_{\text{green}} = 1{,}036 \pm 0{,}022. \tag{16}$$

Rozrzut wyników przekracza niepewności statystyczne: $\chi^2/\nu = 7{,}3$ (16 wielkości, $k =$ 0,96–1,06) i 4,1 (7 wielkości, $k =$ 1,01–1,06). Niepewność statystyczną średniej powiększono więc o czynnik Birge'a $\sqrt{\chi^2/\nu}$ (2,7 i 2,0), a następnie dodano część systematyczną (λ, D, K_x). Rozrzut oznacza, że poszczególne szczeliny odbiegają od wartości nominalnych także indywidualnie, o kilka procent (por. $s\,a_{\text{nom}}$ w podsekcji Pojedyncza szczelina). Po kalibracji skali wyniki są zgodne z wartościami producenta: $|k-1|/u(k) = 0{,}4$ (czerwony) i 1,6 (zielony). Przy porównaniu laserów między sobą D i K_x są wspólne i się znoszą; z samą częścią statystyczną i u_λ różnica wynosi $k_{\text{green}} - k_{\text{red}} = 0{,}027 \pm 0{,}015$ ($1{,}7\sigma$) — zielone wyniki leżą systematycznie nieco wyżej. To ta sama informacja co porównanie długości fal niżej. Bez kalibracji wyszłoby $k_{\text{red}} = 1{,}823$ i $k_{\text{green}} = 1{,}872$, czyli tyle, ile wynosi $K_x = 1{,}807 \pm 0{,}016$ wyznaczone niezależnie z zakresu przesuwu skanera — dwie niezależne kalibracje skali dają ten sam czynnik.



Rysunek 28: Stosunek wyznaczonej wielkości do wartości producenta q/q_{nom} dla wszystkich układów, obu laserów i obu metod, po kalibracji skali (pełne punkty — dopasowanie, puste — regresja; bladym kolorem a z układów N szczelin, pominięte w średniej); pasma — średnia ważona (16) z niepewnością dla każdego lasera.

Te same szczeliny zmierzono obydwoma laserami przy tym samym D (uchwytów między sesjami nie przesuwano). Parametr dopasowania $B = \pi q/(\lambda D)$ zależy od λ, a skala x (także K_x) i D są wspólne, więc w ilorazie się skracają:

$$\lambda_{\mathrm{red}} = \lambda_{\mathrm{green}} \frac{B^{\mathrm{green}}}{B^{\mathrm{red}}}. \tag{17}$$

Parametry B_a i B_d jednego układu pochodzą z tych samych przejazdów, więc nie są niezależne; dla każdego układu uśredniono je do jednej wartości λ_{red} (Tabela 9). Średnia ważona z pięciu układów wynosi $\lambda_{\mathrm{red}} = (680 \pm 9)$ nm. Na niepewność składają się część statystyczna 5,4 nm (większa z: niepewności średniej ważonej i rozrzutu układów; $\chi^2/\nu = 0{,}3$) oraz $u(\lambda_{\mathrm{green}})$, która daje 6,6 nm i dominuje. Od wartości z tabliczki lasera wynik różni się o

$$\frac{|680{,}4 - 650|}{\sqrt{8{,}6^2 + 5^2}} = \frac{30{,}4}{9{,}9} \approx 3{,}1, \tag{18}$$

czyli na samej granicy 3σ ($u(\lambda_{\mathrm{red}}) = 8{,}6$ nm przed zaokrągleniem). Porównanie mierzy jednak tylko stosunek długości fal: $\lambda_{\mathrm{red}}/\lambda_{\mathrm{green}} = 1{,}321 \pm 0{,}011$ wobec $650/515 = 1{,}262 \pm 0{,}016$ z tabliczek (różnica 4,7 %, $3{,}1\sigma$). Nie rozstrzyga ono, który laser odbiega od tabliczki: równie dobrze $\lambda_{\mathrm{red}} = 680$ nm przy $\lambda_{\mathrm{green}} = 515$ nm, jak $\lambda_{\mathrm{green}} = 492$ nm przy $\lambda_{\mathrm{red}} = 650$ nm. Czynniki k (wzór (16)) nieznacznie wskazują na laser zielony: k_{red} jest zgodne z 1, a wszystkie wyniki zielone leżą wyżej ($k = 1{,}01$–$1{,}06$).

Tabela 9: Długość fali lasera czerwonego ze wzoru (17) dla układów zmierzonych obydwoma laserami (średnie B z trzech przejazdów); niepewność statystyczna z rozrzutu przejazdów, bez $u(\lambda_{\mathrm{green}})$.

układ	parametry	λ_{red} [nm]
1 szczelina, $a = 0{,}04$ mm	B_a	693 ± 13
1 szczelina, $a = 0{,}08$ mm	B_a	$678{,}6 \pm 6{,}6$
2 szczeliny, $a = 0{,}08$ mm, $d = 0{,}25$ mm	B_a, B_d	676 ± 26
2 szczeliny, $a = 0{,}08$ mm, $d = 0{,}50$ mm	B_a, B_d	676 ± 19
$N = 4$ szczelin	B_a, B_d	665 ± 38

7 Wnioski

7.1 Pojedyncza szczelina

Szerokości szczelin wyznaczone dopasowaniem wynoszą (laser czerwony) $a = (0{,}0206 \pm 0{,}0004)$, $(0{,}0397 \pm 0{,}0011)$, $(0{,}0790 \pm 0{,}0016)$ i $(0{,}1545 \pm 0{,}0036)$ mm dla $a_{\mathrm{nom}} = 0{,}02$, 0,04, 0,08 i 0,16 mm oraz (laser zielony) $(0{,}0423 \pm 0{,}0009)$ i $(0{,}0825 \pm 0{,}0018)$ mm dla $a_{\mathrm{nom}} = 0{,}04$ i 0,08 mm. Wszystkie są zgodne z wartościami producenta w granicach 3σ; dla lasera czerwonego odchylenia nie przekraczają $1{,}6\sigma$, a największe ($2{,}6\sigma$) ma szczelina 0,04 mm w świetle zielonym, zgodnie z ogólnie wyższymi wynikami tego lasera (podsekcja 7.6). Regresja położeń minimów daje wyniki różniące się od dopasowania o najwyżej 2,1 %, mniej niż niepewność systematyczna, więc obie metody są równoważne. Odstęp minimów skaluje się z $1/a$: przy ośmiokrotnej zmianie szerokości iloczyn $s\,a_{\mathrm{nom}}$ zmienia się o 7 % i leży w granicach ± 4 % od λD, co odpowiada odchyleniom poszczególnych szczelin od wymiarów nominalnych o kilka procent.

7.2 Dwie szczeliny

Odległości między szczelinami z dopasowania wynoszą $d = (0{,}245 \pm 0{,}005)$ i $(0{,}504 \pm 0{,}012)$ mm ($a_{\mathrm{nom}} = 0{,}04$ mm) oraz $(0{,}241 \pm 0{,}011)$ i $(0{,}499 \pm 0{,}015)$ mm ($a_{\mathrm{nom}} = 0{,}08$ mm) dla $d_{\mathrm{nom}} = 0{,}25$ i 0,50 mm (laser czerwony), a $(0{,}256 \pm 0{,}005)$ i $(0{,}505 \pm 0{,}014)$ mm dla lasera zielonego — wszystkie zgodne z wartościami producenta ($|d - d_{\mathrm{nom}}|/u(d) \leq 1{,}1$). Szerokości a z dopasowania zgadzają się z wynikami dla pojedynczych szczelin.

Jedyna powtarzalna niezgodność metod dla d dotyczy pary $a = 0{,}08$ mm, $d = 0{,}25$ mm: regresja zawyża d o 5 % (laser zielony, $z = 4{,}3$) i 7 % (czerwony, $z = 3{,}9$). Przy $d/a = 3{,}1$ w maksimum obwiedni mieści się tylko 5 prążków ($m' = 0, \pm 1, \pm 2$), a skrajne leżą na zboczu obwiedni $[\sin(B_a y)/(B_a y)]^2$: w obrębie prążka $m' = \pm 2$ obwiednia spada ok. 8-krotnie, z 0,44 do 0,06 wartości maksymalnej. Mnożenie przez malejącą obwiednię przesuwa wierzchołek prążka w stronę środka obrazu, zmniejsza zmierzony odstęp s, a więc zawyża $d = \lambda D/s$. Dla par o $d/a = 6{,}25$ i 12,5 zbocze obwiedni jest łagodniejsze i metody różnią się o najwyżej 2 %. Dlatego dla dwóch szczelin wiarygodniejszy jest wynik dopasowania, które uwzględnia obwiednię jawnie.

7.3 Układy N szczelin

Odległość $d = 0{,}128$–$0{,}130$ mm (laser czerwony, $d_{\mathrm{nom}} = 0{,}125$ mm, odchylenia $\leq 1{,}9\,u(d)$) nie zależy od liczby szczelin, czyli położenia maksimów głównych są takie same dla $N = 2$–5, zgodnie ze wzorem (1). Między sąsiednimi maksimami głównymi występuje $N - 2$ maksimów pobocznych, szerokość połówkowa maksimum głównego maleje od 2,47 mm ($N = 2$) do 0,87 mm ($N = 5$) i zgadza się z przewidywaniem ze wzoru (4) w granicach niepewności ($z \leq 2{,}2$), a natężenie maksimum głównego rośnie jak N^p z $p = 2{,}12 \pm 0{,}12$, zgodnie z $p = 2$. Obraz interferencyjny jest modulowany obwiednią pojedynczej szczeliny o tej samej szerokości. Szerokość a z dopasowania układów N szczelin jest obciążona: rośnie z N (do 0,051 mm dla $N = 5$), a dla $N = 5$ model nie odtwarza wysokości dalszych maksimów głównych (model ok. 3 % wobec zmierzonych 12 % przy maksimum centralnym 71 %). Zależy ona od wysokości kilku prążków, a więc od oświetlenia poszczególnych szczelin, dlatego nie jest wynikiem.

7.4 Zmiana odległości szczelina–detektor

Odstęp minimów rośnie liniowo z odległością, $s = (\lambda/a)D + c$ z $R^2 = 0{,}9993$. Szerokość szczeliny z nachylenia, $a = (0{,}0202 \pm 0{,}0004)$ mm, i z poszczególnych odległości (0,020–0,022 mm) nie zależy od D w zakresie 400–1000 mm i zgadza się z wynikiem dla $D = 900$ mm oraz z $a_{\mathrm{nom}} = 0{,}02$ mm. Wyraz wolny $c = (-0{,}71 \pm 0{,}35)$ mm odpowiada przesunięciu $\Delta D = (-22 \pm 11)$ mm, czyli 2σ od zera. Odczyt D z ławy może więc być przesunięty co najwyżej o 2–3 cm, co jest zgodne z przyjętą niepewnością $u_D = 14$ mm ($|\Delta D|/u_D = 1{,}6$).

W pomiarach z 3 listopada maksimum centralne jest rozdwojone (RMS residuów 4–6 % wobec 1,3 % 27 października). Odstęp garbów rośnie z D (3,4; 7,8; 11,6 mm dla $D = 400$, 500, 1000 mm), ale nie proporcjonalnie (0,28; 0,50; 0,37 odstępu minimów s), więc na podstawie tych trzech przejazdów nie da się ustalić, gdzie struktura powstaje. Przyczyny nie wyznaczono. Szerokość obrazu, z której wyznacza się a, model odtwarza mimo to poprawnie.

7.5 Zmiana apertury czujnika

Natężenie rośnie proporcjonalnie do szerokości apertury: apertura 1,5 mm zbiera 14,4 raza więcej światła niż apertura 0,1 mm, przy stosunku szerokości 15. Tak też ustalono szerokość szerszej apertury, której oznaczenie zasłaniała naklejka (w notatkach zapisano 0,7). Z tej zależności apertura zwykła ma szerokość ok. 0,25 mm (najpewniej 0,2 lub 0,3 mm). Apertura 1,5 mm zwiększa natężenie maksimum ponad tłem 5,8 razy, a tło 2,9 razy, więc stosunek sygnału do tła rośnie dwukrotnie. Węższa apertura (0,1 mm) obniża natężenie maksimum ponad tłem do 0,66 % (ok. 2,4 razy mniej niż przy zwykłej), przy czym sygnał jest nadal ok. 35 razy większy od szumu tła. Wpływu apertury na szerokość obrazu nie wyznaczono: dla węższej apertury B_a wzrosło o 13 %, co jest niemożliwe dla samego uśredniania po aperturze (ono obraz tylko poszerza), więc zmiany B_a w obu przejazdach wynikają ze zniekształconego maksimum centralnego, widocznego we wszystkich pomiarach z 3 listopada. Pomiar wykonano też omyłkowo na szczelinie $a = 0{,}02$ mm, której szeroki obraz ($s \approx 28$ mm) jest mało czuły na uśrednianie po aperturze: nawet dla $w = 1{,}5$ mm zmiana B_a byłaby mniejsza niż 0,1 %.

7.6 Kalibracja skanera i porównanie laserów

Skaner w połączeniu z biblioteką `pasco` mierzył położenie niedokładnie: przelicznik 0,01 m na 2000 impulsów enkodera zaniża przesunięcia $K_x = 1{,}807 \pm 0{,}016$ raza, co wynika z porównania pełnego przesuwu głowicy (155 mm według specyfikacji producenta) z zapisanym (85,8 mm; wszystkie przejazdy wykonano od ogranicznika do ogranicznika). Czynnik jest wspólny dla wszystkich przejazdów: różna zapisana długość przejazdów (77,9–85,8 mm) nie przekłada się na szerokość obrazu, więc wynika z miejsca rozpoczęcia zapisu, a nie ze zmiennej skali. Bez kalibracji wszystkie szerokości i odległości szczelin wychodziły 1,8–1,9 raza za duże. Po skalibrowaniu skali czynnikiem K_x średni stosunek do wartości producenta wynosi $k_{\mathrm{red}} = 1{,}009 \pm 0{,}021$ i $k_{\mathrm{green}} = 1{,}036 \pm 0{,}022$, czyli wyniki są zgodne z wymiarami szczelin ($0{,}4\sigma$ i $1{,}6\sigma$). Kalibracja z zakresu przesuwu i kalibracja na szczelinach producenta dają więc ten sam czynnik niezależnie od siebie. Nie jest on okrągłą liczbą — przy czynniku 2 pełny przesuw wynosiłby 172 mm, więcej niż 155 mm ze specyfikacji. Przyczyną jest błędna stała przelicznika w bibliotece: rzeczywisty krok enkodera to ok. 9 µm, zgodnie z rozdzielczością 0,01 mm ze specyfikacji, a nie 5 µm. Skala jest wspólna dla wszystkich przejazdów, więc nie jest to losowa utrata impulsów.

Analiza kierunków przejazdu wykazała ponadto opóźnienie odczytu położenia względem natężenia $\tau = (250 \pm 50)$ ms. Przesuwa ono cały obraz o $v\tau$; a i d wyznaczone z przejazdów w obu kierunkach różnią się o $(-0{,}7 \pm 0{,}9)\,\%$ i $(+0{,}1 \pm 0{,}8)\,\%$, więc opóźnienie nie wpływa na wyniki.

Porównanie obu laserów, w którym skala x i D się skracają, daje stosunek długości fal $\lambda_{\mathrm{red}}/\lambda_{\mathrm{green}} = 1{,}321 \pm 0{,}011$, o 4,7 % większy niż z tabliczek (1,262), czyli $\lambda_{\mathrm{red}} = (680 \pm 9)$ nm przy $\lambda_{\mathrm{green}} = 515$ nm ($3{,}1\sigma$ od tabliczki). Porównanie nie wskazuje, który laser odbiega: równie dobrze może to być $\lambda_{\mathrm{green}} \approx 492$ nm przy $\lambda_{\mathrm{red}} = 650$ nm, a wyższe o $1{,}7\sigma$ wyniki z lasera zielonego ($k_{\mathrm{green}} = 1{,}036$ wobec $k_{\mathrm{red}} = 1{,}009$) nieznacznie wskazują właśnie na laser zielony. Wynik leży na granicy 3σ i zależy od przyjętej tolerancji długości fali, której producent nie podaje: dla tolerancji ±10 nm obu laserów różnica spadłaby do ok. $1{,}7\sigma$. Jedyne porównanie z tej samej sesji (układ $N = 4$) daje (665 ± 38) nm, zgodne z tabliczką. Rozbieżności nie można więc rozstrzygnąć bez znajomości rzeczywistych długości fal laserów.

Po kalibracji skali wszystkie zjawiska przewidziane przez teorię — skalowanie obrazu z $\lambda D/a$ i $\lambda D/d$, położenia maksimów głównych niezależne od N, $N-2$ maksimów pobocznych, zwężanie maksimów głównych i wzrost ich natężenia jak N^2 — potwierdzono ilościowo, a wyznaczone wymiary szczelin zgadzają się z wartościami producenta.

Literatura

[1] *Skrypt do I Pracowni Fizycznej*, ćwiczenie O18: Badanie zjawiska dyfrakcji i interferencji światła laserowego

[2] M. Czaja, *Ćwiczenie O18 — Dodatek B. Badanie zjawiska dyfrakcji i interferencji światła laserowego*, I Pracownia Fizyczna, WFAiIS UJ

[3] 3B Scientific, *Diode Laser, 650 nm, red (U22000)*, specyfikacja, `https://3bscientific.com/gb/diode-laser-650-nm-red-1003201-u22000,p_870_14980.html` [dostęp: 3 listopada 2026]

[4] PASCO scientific, *Wireless Diffraction Scanner OS-8441*, specyfikacja produktu, `https://www.pasco.com/products/sensors/wireless/os-8441` [dostęp: 3 listopada 2026]